

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

**Versuch 525: Nukleare Elektronik und
Lebensdauermessung**

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Der Slow-Koinzidenzkreis	2
2.1	Theoretische Grundlagen	2
2.1.1	Szintillationsspektrometer	2
2.1.2	Die Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba	2
2.1.3	Fast- und Slow-Kreis	3
2.2	Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises	4
2.2.1	Kontrolle der Versorgungsspannungen	4
2.2.2	Slow-Pulse des Photomultipliers	5
2.2.3	Triggerung mit dem SCA	6
2.3	Auswertung	8
2.3.1	Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle, Einstellung der Verstärkung und Aufnahme des Energie spektrums vom Barium	8
2.3.2	Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises	10
2.3.3	Energieauflösung	12
2.3.4	Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle	13
2.3.5	Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen	15
2.3.6	Herstellung der Slow-Koinzidenz	15
2.4	Der Fast-Koinzidenzkreis	17
2.4.1	Theoretische Grundlagen	17
2.4.2	Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises	18
2.5	Messung der Lebensdauer des $\frac{5}{2}$ Zustands von ^{133}Cs	28
2.5.1	Theoretische Grundlagen	28
2.5.2	Kombination von Zerfall und Zeitauflösung	28
2.5.3	Auswertung	29
2.6	Fazit	34
3	KI-Nutzung	35

1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Niveaus von $^{133}_{55}\text{Cs}$. Dies wird durch die Zerfallskette von $^{133}_{56}\text{Ba}$ bestimmt, bei der ein angeregter Zustand des Cäsiumkerns entsteht und anschließend durch Emission eines γ -Quants in einen energetisch niedrigeren Zustand übergeht. Die dabei emittierte Strahlung wird mit zwei Szintillationsdetektoren registriert. Um die für die Messung relevanten Kernübergänge eindeutig identifizieren zu können, erfolgt zunächst eine Energiekalibration der Detektoren sowie die Bestimmung ihrer Energieauflösung. Auf dieser Grundlage werden geeignete Energiefenster für die nachfolgende Koinzidenzmessung festgelegt.

Zur Untersuchung des zeitlichen Ansprechverhaltens des Messaufbaus wird eine ^{22}Na -Quelle verwendet, deren β^+ -Zerfall zwei simultan entstehende Koinzidenzphotonen mit einer Energie von 511 keV liefert. Aus diesen zeitlich korrelierten Photonen wird die Promptkurve bestimmt, welche die Zeitauflösung des Detektorsystems charakterisiert. Danach werden die Zeitdifferenzen zwischen den aufeinanderfolgenden γ -Übergängen des $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Zerfalls gemessen. Aus der resultierenden Zeitverteilung lässt sich die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ ermitteln.

2 Der Slow-Koinzidenzkreis

2.1 Theoretische Grundlagen

2.1.1 Szintillationsspektrometer

Zur Detektion der γ -Strahlung werden Szintillationsspektrometer eingesetzt. Diese bestehen aus einem NaI(Tl)-Szintillationskristall, einem Photomultiplier (PMT) sowie einer elektronischen Ausleseinheit mit integriertem Vorverstärker.

Trifft ionisierende Strahlung auf den Szintillationskristall, wird ein Teil der deponierten Energie in Form von Lichtblitzen im sichtbaren Spektralbereich emittiert. Diese Photonen treffen auf die Photokathode des Photomultipliers und lösen dort durch den Photoeffekt Elektronen aus. Durch die anschließende Vervielfachung der Elektronen an einer Reihe von Dynoden entsteht ein elektrischer Impuls, dessen Amplitude proportional zur im Kristall deponierten Energie ist.

Das Signal kann an verschiedenen Stellen des Photomultipliers abgegriffen werden. Für Zeitmessungen wird ein schneller Signalzweig genutzt, dessen Impulse an der Anode entnommen werden. Aufgrund ihrer kurzen Anstiegszeiten ermöglichen diese Signale eine hohe zeitliche Auflösung. Für die Energiemessung wird dagegen das Signal an einer der letzten Dynoden abgegriffen. Dieses besitzt eine bessere Amplitudenauflösung und eignet sich daher besonders zur Aufnahme und Auswertung von Energiespektren.

Das Szintillationsspektrometer erlaubt somit sowohl die präzise Bestimmung von Zeitdifferenzen als auch die Messung der Energie einfallender γ -Quanten.

2.1.2 Die Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba

Zur Bestimmung der Lebensdauer des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$ wird eine $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Quelle verwendet. Beim Zerfall von $^{133}_{56}\text{Ba}$ werden verschiedene angeregte Zustände des Tochterkerns $^{133}_{55}\text{Cs}$ besetzt. Für die Lebensdauerermessung ist insbesondere der Übergang relevant, bei dem ein γ -Quant der Energie 356 keV emittiert wird und dadurch der angeregte $\frac{5}{2}^+$ -Zustand von $^{133}_{55}\text{Cs}$ bevölkert wird (Abbildung:2.1a). Dieses Signal dient als Startsignal der Lebensdauerermessung.

Der angeregte Zustand zerfällt anschließend unter Emission eines weiteren γ -Quants mit einer Energie von 81 keV in den Grundzustand. Dieses Photon wird als Stoppsignal registriert. Die Zeitdifferenz zwischen beiden Ereignissen entspricht der Aufenthaltsdauer des Kerns im angeregten Zustand und ermöglicht somit die Bestimmung der mittleren Lebensdauer.

Neben diesem Zerfallspfad existieren weitere Übergänge, über die der $\frac{5}{2}^+$ -Zustand ebenfalls bevölkert werden kann. In diesen Fällen tritt kein zugehöriges 356 keV-Startsignal auf, obwohl anschließend ein 81 keV-Photon emittiert werden kann. Solche Ereignisse können zu zufälligen Koinzidenzen beitragen, wenn sie fälschlicherweise mit einem unabhängigen Startsignal korreliert werden. Diese tragen zu einem Untergrund in der Zeitverteilung bei und können die Auswertung beeinflussen. Aufgrund der vergleichsweise geringen Aktivität der verwendeten Quelle ist ihr Beitrag jedoch klein.

Zur Kalibration des Messaufbaus wird zusätzlich eine $^{22}_{11}\text{Na}$ -Quelle eingesetzt. Dieses Nuklid zerfällt überwiegend durch β^+ -Zerfall in $^{22}_{10}\text{Ne}$ (Abbildung:2.1b) und emittiert dabei unter anderem γ -Strahlung mit einer Energie von 1274,5 keV. Das beim Zerfall entstehende Positron verliert seine kinetische Energie in der umgebenden Materie und annihiliert anschließend mit einem Elektron. Dabei entstehen zwei Photonen mit jeweils 511 keV, die aufgrund der Impulserhaltung nahezu in entgegengesetzte Richtungen ausgesandt werden.

Da beide Annihilationsphotonen praktisch gleichzeitig entstehen, eignen sie sich zur Bestimmung der Zeitauflösung und zur Justage der Koinzidenzschaltung. Gleichzeitig kann die ^{22}Na -Quelle aufgrund ihrer bekannten Photonenenergien zur Energiekalibration verwendet werden. Dieser Koinzidenzereignisse ermöglicht daher die Bestimmung der Zeitauflösung des Detektionssystems sowie die

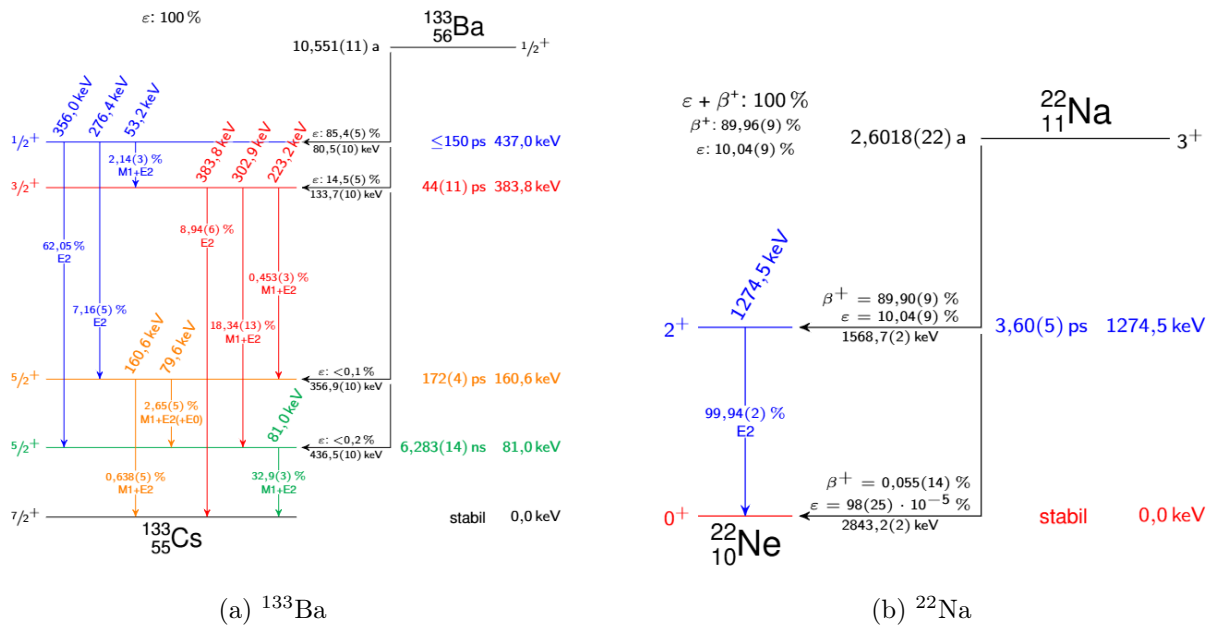


Abbildung 2.1: Zerfallsschemata der im Versuch verwendeten Isotope.

Kalibration der Zeitskala. Gleichzeitig eignet sich die Quelle aufgrund ihrer gut bekannten Photonenenergien für die Energiekalibration der verwendeten Detektoren.

2.1.3 Fast- und Slow-Kreis

Abbildung 2.2 zeigt den vollständigen Aufbau des Fast-Slow-Koinzidenzsystems, das zur Bestimmung der Lebensdauer des angeregten Zustands von ^{133}Cs verwendet wird. Die Detektion der γ -Strahlung erfolgt mit zwei NaI(Tl)-Szintillationsspektrometern, deren Signale anschließend in einem schnellen und einem langsamen Signalzweig verarbeitet werden.

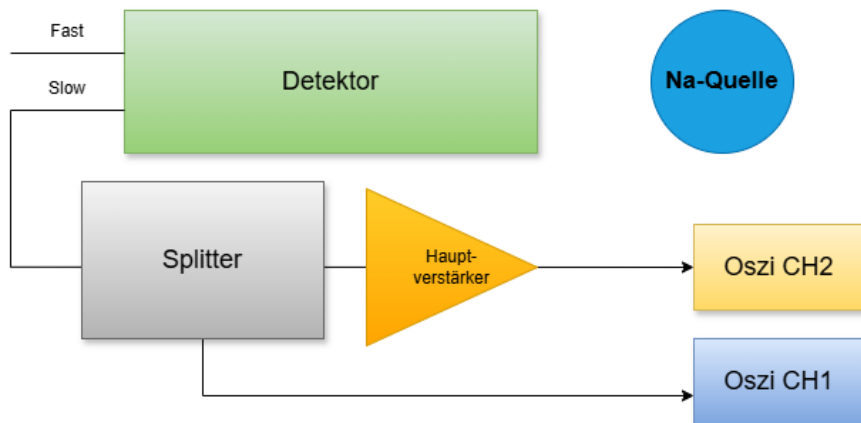


Abbildung 2.2: Schaltplan des Fast-Slow-Koinzidenzkreises.([1])

Im Slow-Kreis werden die energieabhängigen Signale zunächst durch einen Hauptverstärker verstärkt und geformt. Anschließend werden sie einem Single Channel Analyzer (SCA) zugeführt. Dieser überprüft, ob die Pulsamplitude innerhalb eines zuvor eingestellten Energiefensters liegt. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird ein digitales Ausgangssignal erzeugt. Dadurch werden nur Ereignisse mit den gewünschten γ -Energien für die weitere Auswertung berücksichtigt.

Die digitalen Ausgangssignale der beiden SCAs werden einer Koinzidenzeinheit zugeführt. Dort wird überprüft, ob beide Detektoren innerhalb eines festgelegten Zeitfensters ein Signal registrieren. Bei einer erfolgreichen Koinzidenz wird ein digitales Signal ausgegeben, dessen Dauer mit einem Gate-Delay-Generator angepasst werden kann. Dieses Gate-Signal steuert den Multi-Channel-Analyzer (MCA) und legt fest, wann eingehende Signale zur Datenerfassung akzeptiert werden.

Die Zeitmessung erfolgt im Fast-Kreis. Hier werden die schnellen Signale zunächst in Constant Fraction Discriminators (CFDs) verarbeitet. Ein CFD erzeugt aus einem analogen Puls ein digitales Signal, dessen Schaltzeitpunkt durch einen festen Bruchteil der Pulsamplitude bestimmt wird. Dadurch wird der Zeitpunkt des Digitalsignals weitgehend unabhängig von der Pulshöhe.

Für eines der beiden Detektorsignale wird zusätzlich eine definierte Verzögerung mit einer Nanosekunden-Verzögerungsleitung eingestellt. Die eigentliche Zeitdifferenzmessung erfolgt anschließend im Time-to-Amplitude-Converter (TAC). Mit dem Eintreffen des Startsignals beginnt der TAC eine linear ansteigende Spannung zu erzeugen. Beim Eintreffen des Stoppsignals wird der aktuelle Spannungswert festgehalten. Die Höhe dieser Spannung ist proportional zur Zeitdifferenz zwischen beiden Signalen.

Das Ausgangssignal des TAC wird schließlich vom MCA registriert. Der MCA ordnet jedem gemessenen Spannungswert einen Kanal zu und erstellt daraus ein Histogramm. Da die TAC-Spannung proportional zur Zeitdifferenz ist, entspricht die Kanalnummer einer bestimmten Verzögerungszeit zwischen Start- und Stoppsignal. Die Häufigkeitseinträge der einzelnen Kanäle ergeben somit die Zeitverteilung, aus der später die Lebensdauer bestimmt wird.

2.2 Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises

2.2.1 Kontrolle der Versorgungsspannungen

Die Betriebsspannungen und die zugehörigen Ströme der verwendeten Szintillationsspektrometer sind in Tabelle 2.1 zusammengefasst. Die Messung dient der Kontrolle, ob die Detektoren mit den vorgesehenen Betriebsparametern betrieben werden.

Tabelle 2.1: Betriebsparameter der Szintillationsspektrometer.

Detektor	Hochspannung / V	Stromstärke / μA
Links	669(1)	119(1)
Rechts	626(1)	112(1)

Im nächsten Schritt wurden die von den NIM-Modulen bereitgestellten Versorgungsspannungen überprüft. Dabei wurde kontrolliert, ob die ausgegebenen Niederspannungen den vorgesehenen Sollwerten entsprechen und während der Messdauer zeitlich stabil bleiben. Abweichungen von den erwarteten Werten könnten auf eine Fehlfunktion der Spannungsversorgung hindeuten und die Arbeitsweise der angeschlossenen Elektronik beeinflussen. Die verwendeten NIM-Module stellen Versorgungsspannungen von

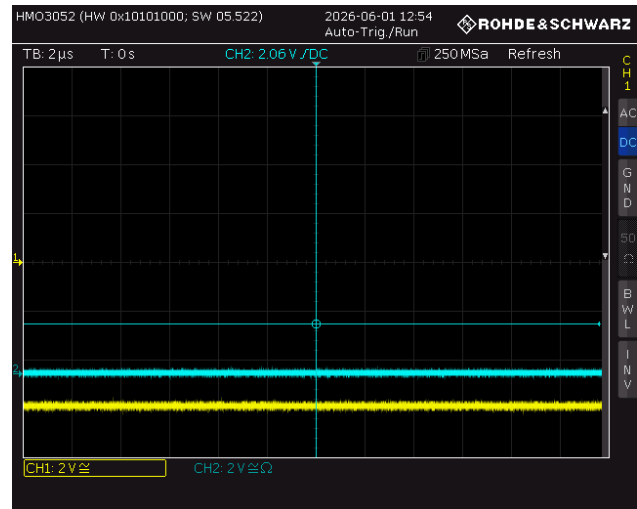
$$U \in \{\pm 6 \text{ V}, \pm 12 \text{ V}, \pm 24 \text{ V}\}$$

bereit.

Mithilfe einer Messsonde mit BNC-Anschluss wurden diese Spannungen am Oszilloskop untersucht. Dabei wurden sowohl die mittleren Spannungswerte als auch ihre zeitliche Stabilität überprüft. Es wurde zusätzlich mit dem Multimeter die Genauigkeit der spannung gemessen. Die gemessenen Mittelwerte sind in Tabelle 2.3a aufgeführt. Ein typischer zeitlicher Verlauf einer Versorgungsspannung ist exemplarisch in Abbildung 2.3b dargestellt. Innerhalb der Auflösung des Oszilloskops konnten keine zeitlichen Schwankungen der Versorgungsspannungen festgestellt werden. Die Spannungen können daher als stabil angesehen werden.

Sollwert / V	Messwert / V
+6	6,01(1)
-6	-6,00(1)
+12	12,01(1)
-12	-12,01(1)
+24	23,97(1)
-24	-24,00(1)

(a) Gemessene Versorgungsspannungen der NIM-Module.



(b) Exemplarischer zeitlicher Verlauf einer Versorgungsspannung. Gezeigt ist die -6 V-Versorgung auf Kanal 1 des Oszilloskops.

Abbildung 2.3: Überprüfung der Versorgungsspannungen der NIM-Module.

2.2.2 Slow-Pulse des Photomultipliers

Im ersten Teil der Versuchsdurchführung wurde der Einfluss des Hauptverstärkers auf die Slow-Signale untersucht. Dazu wurden die Ausgangssignale eines Szintillationsdetektors sowohl direkt als auch nach Durchlaufen des Hauptverstärkers mit einem Oszilloskop aufgezeichnet. Als Strahlungsquelle wurde $^{22}_{11}\text{Na}$ verwendet. Der Messaufbau ist in Abb. 2.4 dargestellt.

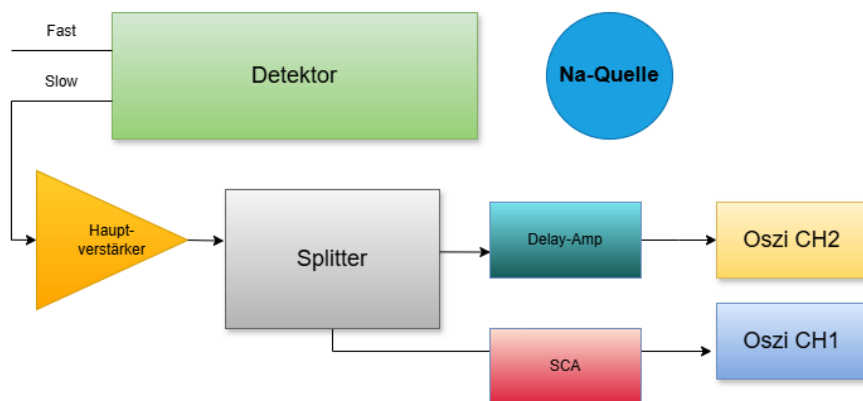


Abbildung 2.4: Schaltplan zur Untersuchung des Hauptverstärkers.

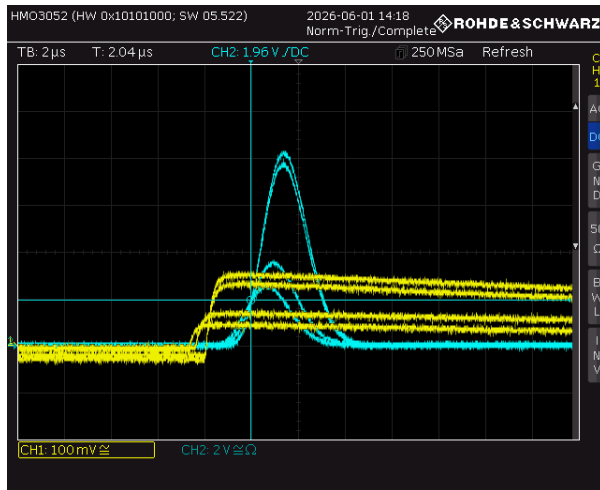
Die aufgenommenen Oszillogramme in Abb. 2.5 zeigen den Einfluss des Hauptverstärkers auf die Signalform.

Das ungeformte Slow-Signal besitzt einen schnellen Anstieg und einen vergleichsweise langsamen Abfall. Nach Durchlaufen des Hauptverstärkers wird der Puls verstärkt und zeitlich geformt. Das resultierende Signal besitzt eine deutlich symmetrischere Form und ist für die weitere Verarbeitung besser geeignet.

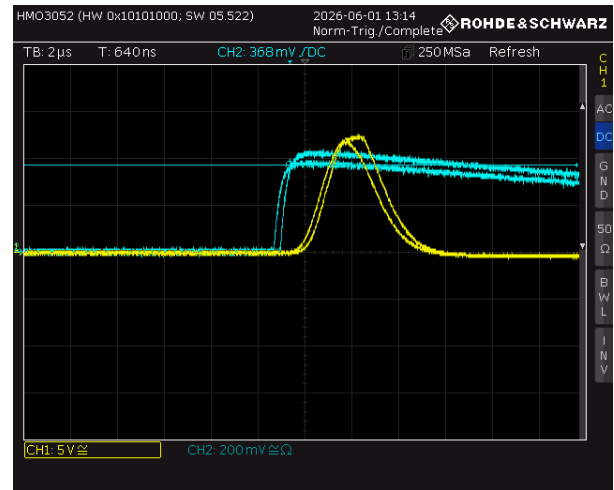
Ein Vergleich der Signalformen zeigt, dass die Pulsamplituden vor und nach dem Hauptverstärker

proportional zueinander bleiben.

Der Verstärker verändert somit die relative Zuordnung zwischen Pulsamplitude und deponierter Energie nicht, sondern erhöht die Signalamplitude und formt den zeitlichen Verlauf der Pulse. Jeder einzelne Spannungsimpuls entsteht durch die Wechselwirkung eines γ -Quants im Szintillator. Die Streuung der Pulshöhen ist auf unterschiedliche deponierte Energien sowie auf statistische Schwankungen bei der Lichtentstehung und Elektronenvervielfachung zurückzuführen.



(a) Linker Detektor

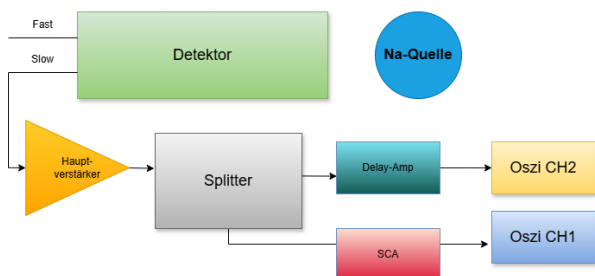


(b) Rechter Detektor

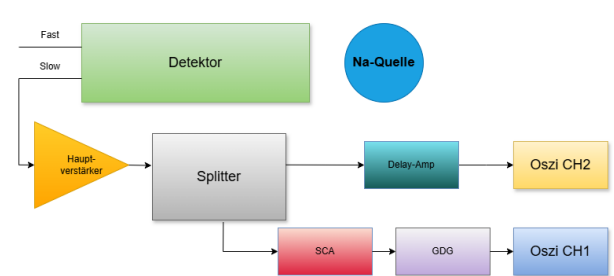
Abbildung 2.5: Oszillogramme des Slow-Signals vor und nach dem pulsformenden Hauptverstärker. Der Hauptverstärker erhöht die Signalamplitude und formt die Pulse in eine für die weitere elektronische Verarbeitung geeignete Gestalt. (Es ist nur für den Rechten Seite bei der Hauptverstärker analyse dass die channel wie hier gelistet sind, ansonsten sind die Channel wie in den Schaltpläne Beschrieben).

2.2.3 Triggerung mit dem SCA

Im nächsten Schritt wurde der Single Channel Analyzer (SCA) in den Slow-Zweig integriert. Der zugehörige Aufbau ist in Abb. 2.6a dargestellt. Das Ausgangssignal des Hauptverstärkers wurde mithilfe eines Splitters in zwei Signalpfade aufgeteilt. Einer dieser Zweige wurde direkt dem SCA zugeführt, während der andere über einen Delay-Verstärker zum Oszilloskop geführt wurde. Die Verzögerung des analogen Signals dient dazu, die Laufzeit des SCA auszugleichen, sodass beide Signale zeitgleich am Oszilloskop beziehungsweise später am MCA eintreffen.



(a) Aufbau zur Untersuchung des SCA.



(b) Aufbau mit zusätzlichem Gate-Delay-Generator.

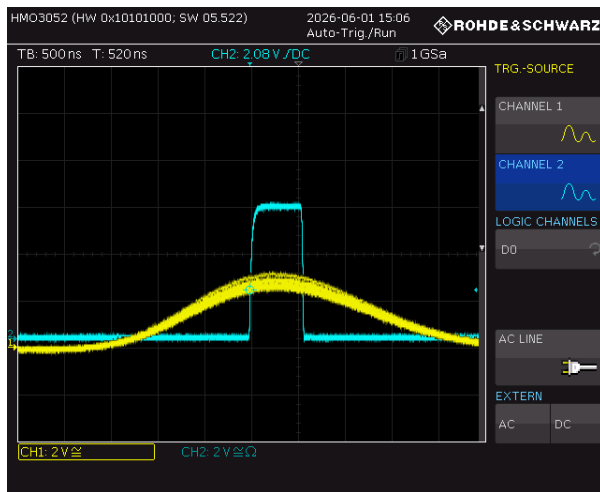
Abbildung 2.6: Schaltpläne zur Justage des SCA- und GDG-Zweigs.

Zu Beginn der Justage wurde das Energiefenster des SCAs vollständig geöffnet. Dazu wurde die untere Schwelle auf den kleinstmöglichen und die obere Schwelle auf den größtmöglichen Wert eingestellt. Unter diesen Bedingungen erzeugt der SCA für nahezu jeden eintreffenden Puls ein digitales Ausgangssignal. In den Oszillogrammen ist das digitale Ausgangssignal des SCA als Rechteckpuls erkennbar (siehe Abbildung 2.7).

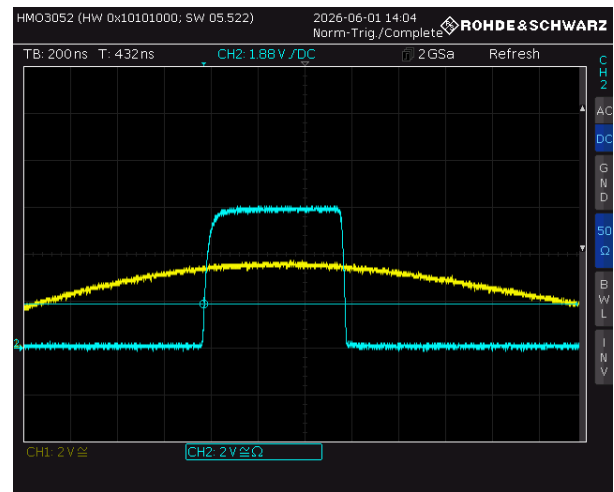
Da das Energiefenster vollständig geöffnet war, werden innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Ereignisse registriert, was zu einer hohen Dichte von Triggerimpulsen führt, dieses aber nicht deutlich zusehen ist auf den Aufgenommenen Bildern da diese zu schnell waren. Gleichzeitig sind die analogen Signale des Delay-Verstärkers sichtbar, deren Amplituden aufgrund unterschiedlicher Energiedepositionen im Detektor variieren.

Besonders häufig tritt ein Signal mit charakteristischer Pulshöhe auf, das der 511 keV-Linie des ^{22}Na -Zerfalls zugeordnet werden kann. Diese Linie ist aufgrund ihrer hohen Intensität nahezu kontinuierlich sichtbar. Zusätzlich kann die 1274,5 keV-Linie beobachtet werden, die jedoch wegen ihrer geringeren Zählrate seltener auftritt. Unterschiede in den beobachteten Pulshöhen zwischen den beiden Detektoren resultieren hauptsächlich aus noch nicht vollständig angeglichenen Verstärkungseinstellungen.

Nach der Identifikation der relevanten Signale wurde die Verzögerung des Delay-Verstärkers so eingestellt, dass die analogen Pulse zeitlich mit den digitalen SCA-Signalen zusammenfallen. Anschließend wurde ein Gate-Delay-Generator (GDG) in den digitalen Signalzweig integriert (siehe Abbildung 2.6b). Seine Aufgabe besteht darin, die vom SCA erzeugten Triggerimpulse zeitlich zu verschieben und zu verbreitern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maxima der analogen Pulse vollständig innerhalb des späteren Gate-Fensters des MCA liegen.



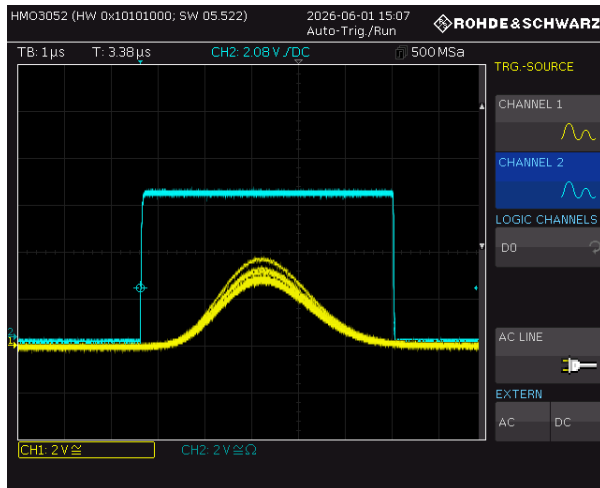
(a) Linker Detektor



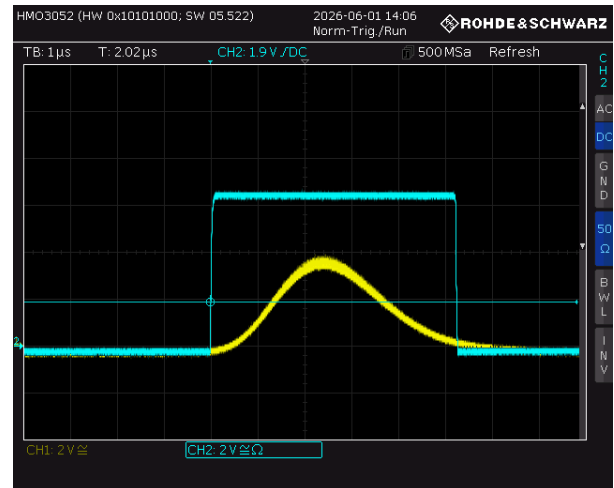
(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.7: Oszillogramme des analogen Signals nach dem Delay-Verstärker (CH I) und des digitalen SCA-Signals (CH II) bei geöffnetem SCA-Fenster.

Die Ergebnisse der Justage mit dem GDG sind in Abb. 2.8 dargestellt. Die digitalen Gate-Signale und die verzögerten analogen Pulse überlappen nun ausreichend, sodass die Signale vom MCA korrekt verarbeitet werden können. Damit sind die Voraussetzungen für die Aufnahme energieaufgelöster Spektren erfüllt.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.8: Justage des Gate-Signals mit dem GDG. Die analogen Pulse liegen innerhalb des digitalen Gate-Fensters.

2.3 Auswertung

2.3.1 Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle, Einstellung der Verstärkung und Aufnahme des Energiepektrums vom Barium

Nach der Justage des Slow-Kreises wurde der in Abb. 2.9 dargestellte Aufbau in Betrieb genommen. Die Verzögerung des Delay-Verstärkers wurde unverändert aus dem vorherigen Justageschritt übernommen. Das Ausgangssignal des Delay-Verstärkers wurde mit dem analogen Eingang des MCA verbunden, während das vom SCA und GDG erzeugte Gate-Signal den Aufnahmezeitraum des MCA definierte.

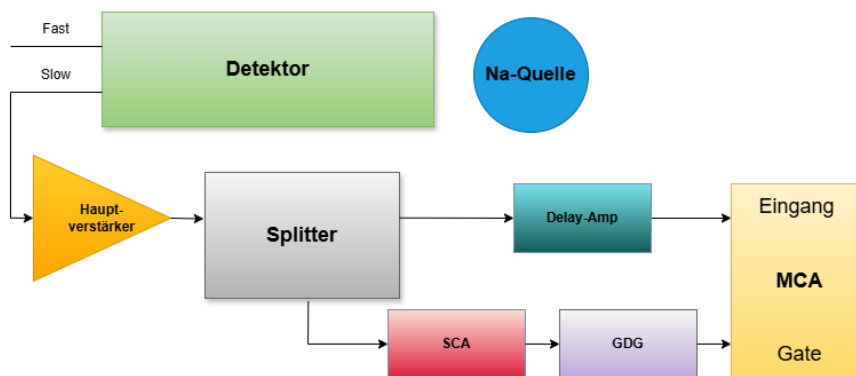
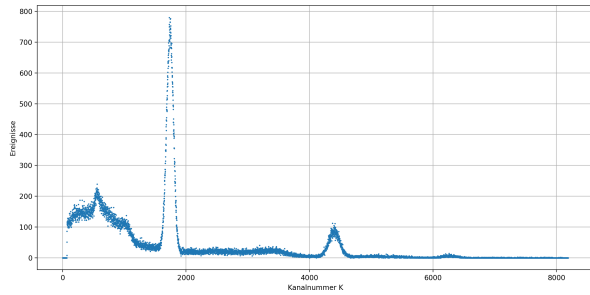


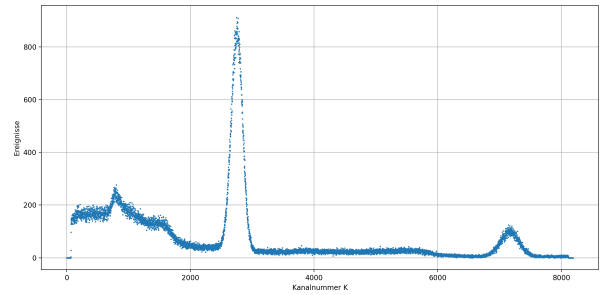
Abbildung 2.9: Schaltplan zur Aufnahme der Energiespektren mit dem MCA.

Zunächst wurde mit einer $^{22}_{11}\text{Na}$ -Quelle ein Energiespektrum aufgenommen. Die Messung wurde so lange fortgeführt, bis die charakteristischen Strukturen des Natriumspektrums deutlich sichtbar waren. Das resultierende Spektrum ist in Abb. 2.10 dargestellt. Neben dem Compton-Untergrund ist insbesondere der Vollenergiepeak bei 511 keV erkennbar, der durch die Annihilationsstrahlung des Positron-Zerfalls entsteht. Bei höheren Kanalnummern ist außerdem ein weiterer Peak sichtbar, der dem 1274,5 keV- γ -Übergang des ^{22}Na -Zerfalls zugeordnet werden kann.

Anschließend wurde die Verstärkung des Hauptverstärkers angepasst. Ziel war es, die 511 keV-



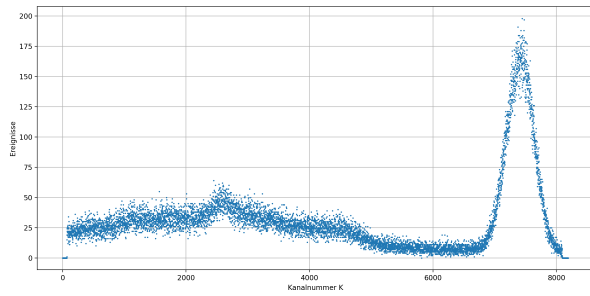
(a) Linker Detektor



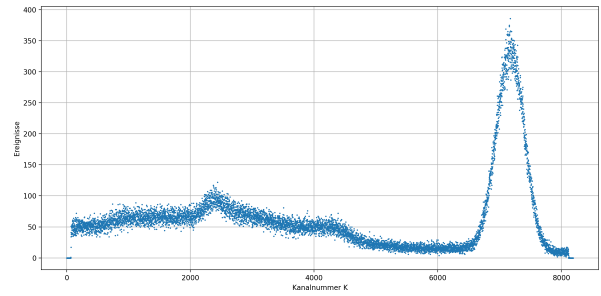
(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.10: Aufgenommene Energiespektren der ^{22}Na -Quelle.

Linie möglichst nahe an den oberen Rand des vom MCA erfassten Kanalbereichs zu verschieben, ohne relevante Spektralanteile abzuschneiden. Dadurch wird die verfügbare Kanalzahl des MCA optimal ausgenutzt und die Energieauflösung der nachfolgenden Messungen verbessert. Das entsprechend verstärkte Spektrum ist in Abb. 2.11 dargestellt.



(a) Linker Detektor



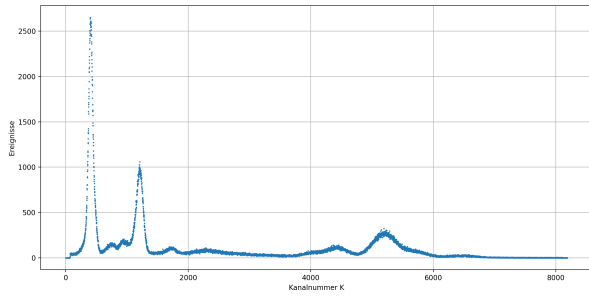
(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.11: Natriumspektrum nach Anpassung der Verstärkung. Der 511 keV-Peak liegt nahe am oberen Rand des aufgenommenen Kanalbereichs.

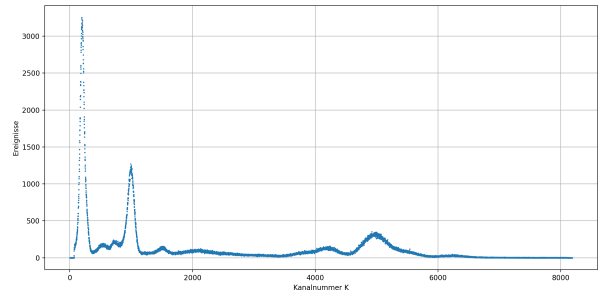
Nach Abschluss dieser Justage wurde die Natriumquelle durch eine $^{133}_{56}\text{Ba}$ -Quelle ersetzt. Das aufgenommene Spektrum ist in Abb. 2.12 gezeigt. Die zuvor gewählte Verstärkung musste nicht weiter verändert werden, da der erfasste Energiebereich sämtliche für die Untersuchung relevanten Bariumlinien abdeckt. Im Spektrum sind mehrere charakteristische Linien des Barium-Zerfalls sichtbar. Der intensivste Peak bei niedrigen Energien ist auf charakteristische Röntgenstrahlung zurückzuführen, die infolge des Elektroneneinfangs entsteht. Für die Energiekalibration kann dieser Peak ebenfalls verwendet werden.

Für die Lebensdaueremessung sind insbesondere die Linien bei etwa 81 keV und 356 keV von Bedeutung. Die 81 keV-Linie entsteht beim Übergang des angeregten $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von ^{133}Cs in den Grundzustand und dient später als Stoppsignal. Die 356 keV-Linie kennzeichnet die Besetzung dieses Zustands und wird als Startsignal verwendet. Beide Peaks sind im aufgenommenen Spektrum deutlich identifizierbar.

Nach der Festlegung der Verstärkung durfte diese nicht mehr verändert werden. Eine Änderung der Verstärkung würde die Zuordnung zwischen Kanalnummer und Energie verschieben und damit die spätere Energiekalibration sowie die Vergleichbarkeit aller nachfolgenden Messungen beeinträchtigen.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.12: Aufgenommene Energiespektren der ^{133}Ba -Quelle.

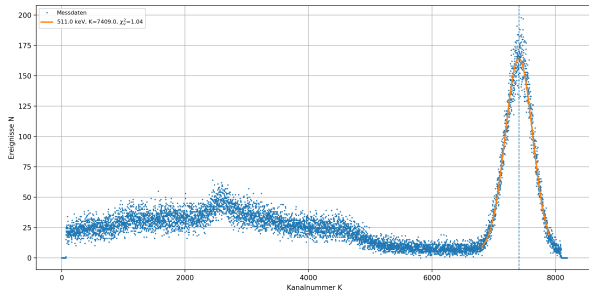
2.3.2 Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises

Zur Bestimmung der Energie-Kanal-Beziehung des MCA wurde eine Energiekalibration anhand der aufgenommenen Natrium- und Bariumspektren durchgeführt. Da der MCA zunächst nur Ereigniszahlen in Abhängigkeit von der Kanalnummer liefert, muss die Zuordnung zwischen Kanalnummer und Photonenergie experimentell bestimmt werden.

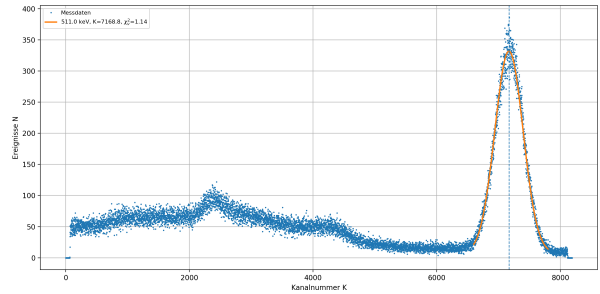
Hierzu wurden die charakteristischen Peaks der Spektren identifiziert und jeweils durch eine Gaußfunktion mit konstantem Untergrund beschrieben:

$$G(K) = A \exp\left[-\frac{(K - \mu)^2}{2\sigma^2}\right] + C.$$

Dabei beschreibt A die Peakhöhe, μ die Schwerpunktlage des Peaks, σ die Standardabweichung und C einen konstanten Untergrund. Die Anpassungen der einzelnen Peaks sind in Abb. 2.13 und Abb. 2.14 dargestellt.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.13: Gaußanpassung an den 511 keV-Peak des Natriumspektrums.

Für die Energiekalibration wurden die aus den Fits erhaltenen Schwerpunktlagen μ den bekannten Energien der jeweiligen Emissionslinien zugeordnet. Verwendet wurden die 511 keV-Linie von ^{22}Na sowie die Linien bei etwa 31 keV, 81 keV, 302 keV und 356 keV im ^{133}Ba -Spektrum. Die bei etwa 31 keV beobachtete Linie entspricht charakteristischer Röntgenstrahlung, die infolge des Elektroneneinfangs entsteht. Da $^{133}_{56}\text{Ba}$ ausschließlich über Elektroneneinfang zerfällt, tritt diese Linie mit hoher Intensität auf und eignet sich daher ebenfalls für die Kalibration.

Nicht alle im Zerfallsschema vorhandenen Übergänge konnten im Spektrum eindeutig identifiziert werden, zum Beispiel die von dem 383 keV. Einige Linien besitzen nur geringe Intensitäten oder liegen im Bereich des statistischen Untergrunds. Zudem können zusätzliche Strukturen durch charakteristische Röntgenstrahlung oder durch Summenereignisse entstehen. Summenpeaks treten

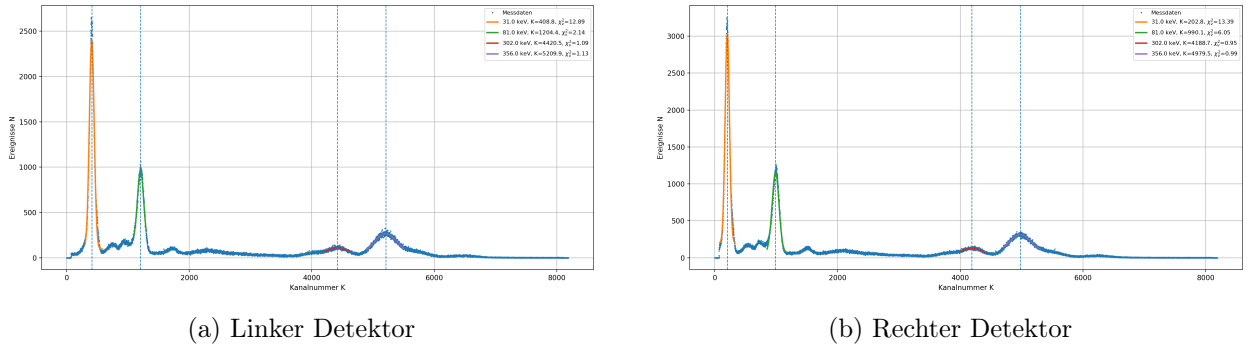


Abbildung 2.14: Gaußanpassungen an die charakteristischen Linien des Bariumspektrums.

auf, wenn mehrere nahezu gleichzeitige Photonen innerhalb der Auflösungszeit des Detektors registriert werden und daher als einzelnes Ereignis mit entsprechend höherer Energie erscheinen. Darüber hinaus können zusätzliche Strukturen durch charakteristische Röntgenstrahlung oder durch Summereignisse entstehen. Mögliche summenpeaks treten auf, wenn mehrere zeitlich nahezu gleichzeitige Photonen innerhalb der Auflösungszeit des Detektors registriert werden und daher als ein einzelnes Ereignis mit entsprechend höherer Energie erscheinen.

Die aus den Gaußanpassungen bestimmten Peakpositionen sind in den Tabellen 2.2 und 2.3 zusammengefasst.

Tabelle 2.2: Fitparameter der Gaußanpassungen für den linken Detektor.

E/keV	μ/Kanal	σ/Kanal	C
31	408.774 ± 0.092	39.575 ± 0.090	95.440 ± 1.211
81	1204.436 ± 0.226	49.150 ± 0.745	170.448 ± 10.371
302	4420.512 ± 2.272	126.333 ± 12.864	54.481 ± 6.761
356	5209.942 ± 0.871	198.631 ± 6.845	15.815 ± 10.469
511	7408.988 ± 0.859	221.991 ± 1.404	5.292 ± 0.517

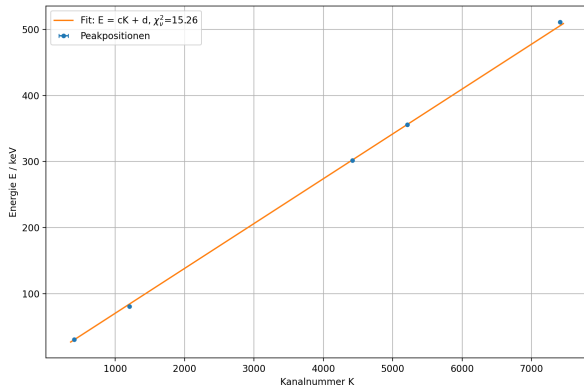
Tabelle 2.3: Fitparameter der Gaußanpassungen für den rechten Detektor.

E/keV	μ/Kanal	σ/Kanal	C
31	202.763 ± 0.082	35.468 ± 0.090	196.739 ± 2.039
81	990.051 ± 0.170	56.175 ± 0.261	67.481 ± 2.379
302	4188.668 ± 1.950	206.406 ± 54.359	0.000 ± 55.218
356	4979.468 ± 0.916	173.433 ± 4.507	75.262 ± 6.565
511	7168.843 ± 0.583	228.681 ± 0.928	6.819 ± 0.611

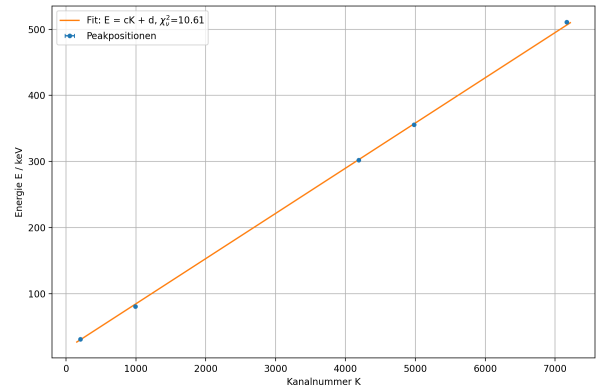
Aus den Schwerpunktlagen und den bekannten Energien ([1]) wurde anschließend die Energie-Kanal-Beziehung bestimmt. Dazu wurden die Energien gegen die jeweiligen Kanalnummern aufgetragen und mit einer linearen Funktion

$$E(K) = aK + b$$

beschrieben. Die entsprechenden Kalibrationsgeraden sind in Abb. 2.15 dargestellt. Die Messpunkte liegen näherungsweise auf einer Geraden, was die erwartete lineare Arbeitsweise des MCA im untersuchten Energiebereich bestätigt. Die reduzierten χ^2 -Werte liegen jedoch deutlich über Eins. Dies deutet darauf hin, dass die statistischen Unsicherheiten der Peakpositionen die tatsächlichen Unsicherheiten unterschätzen oder zusätzliche systematische Effekte vorhanden sind.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.15: Lineare Energiekalibration der beiden Detektoren.

Tabelle 2.4: Ergebnisse der Energiekalibration für beide Detektoren.

Detektor	a / (keV/Kanal)	b / keV
Links	$0.06781785 \pm 0.00009758$	2.77127 ± 0.10477
Rechts	$0.06835754 \pm 0.00007458$	16.47713 ± 0.08208

Der positive Achsenabschnitt der Kalibrationsgeraden zeigt, dass der Energie-Nullpunkt nicht mit dem ersten betrachteten MCA-Kanal zusammenfällt. Dies ist plausibel, da der MCA jedem Kanal ein endliches Energieintervall zuordnet und die Kalibration nur über die gemessenen Spektrallinien im betrachteten Energiebereich erfolgt. Zusätzlich ist jeder Kanal in einem Intervall von Energien, da ein MCA wie mehrere SCAs, die im Energiebereich aneinander gereiht sind, funktioniert. Diese Breite wird bei der Anpassung auf einen Punkt reduziert. Deswegen ist es möglich, dass die angepasste Gerade nicht im Ursprung startet, sondern verschoben ist.

2.3.3 Energieauflösung

Zur Bestimmung der Energieauflösung wurden die durch die Gaußanpassungen ermittelten Peakbreiten verwendet. Die Standardabweichung σ der Fitfunktion liegt zunächst in Einheiten der MCA-Kanalnummern vor.

Als Maß für die Energieauflösung wird die Halbwertsbreite der Gaußfunktion verwendet. Für eine Gaußverteilung gilt

$$\text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln(2)} \sigma.$$

Da die FWHM (Full Width at Half Maximum) zunächst in Kanalnummern angegeben ist, wird sie mithilfe der Energiekalibration in Energieeinheiten umgerechnet. Mit

$$E(K) = aK + b$$

ergibt sich für die Energieauflösung

$$\Delta E = a \cdot \text{FWHM} = 2\sqrt{2\ln(2)} a \sigma.$$

Die Unsicherheiten der Energieauflösung wurden mithilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzung aus den Unsicherheiten von σ und a bestimmt. Die resultierenden Werte sind in den Tabellen 2.5 und 2.6 aufgeführt.

Die Ergebnisse zeigen für beide Detektoren vergleichbare Energieauflösungen. Mit zunehmender Energie nimmt die absolute Breite der Peaks zu, wodurch nahe beieinanderliegende Linien schlechter

Tabelle 2.5: Energieauflösung des rechten Detektors.

E/keV	FWHM/Kanal	$\Delta E/\text{keV}$
31	83.522 ± 0.212	5.709 ± 0.016
81	132.283 ± 0.614	9.043 ± 0.043
302	486.049 ± 128.005	33.225 ± 8.750
356	408.403 ± 10.614	27.917 ± 0.726
511	538.504 ± 2.185	36.811 ± 0.155

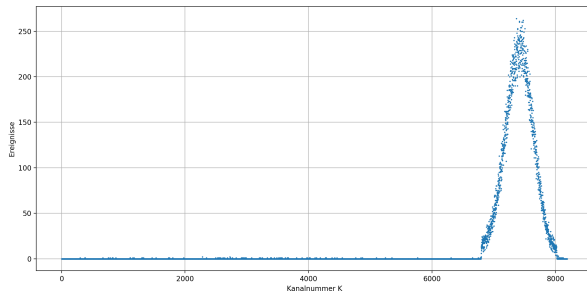
Tabelle 2.6: Energieauflösung des linken Detektors.

E/keV	FWHM/Kanal	$\Delta E/\text{keV}$
31	93.193 ± 0.212	6.320 ± 0.017
81	115.738 ± 1.755	7.849 ± 0.120
302	297.492 ± 30.291	20.175 ± 2.054
356	467.740 ± 16.118	31.721 ± 1.094
511	522.750 ± 3.306	35.452 ± 0.230

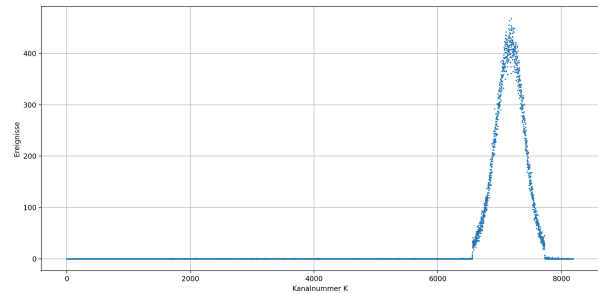
getrennt werden können. Dies ist insbesondere im Bereich der 302 keV- und 356 keV-Linien relevant, wo benachbarte Linien nur schwach getrennt sichtbar sind. Hierbei handelt es sich vermutlich um die 276,4- und 383,8-keV-Linie des ^{133}Ba -Spektrums.

2.3.4 Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle

Im nächsten Schritt wurde die Funktion des SCA als Energiefilter überprüft. Dazu wurde erneut die ^{22}Na -Quelle verwendet und ein Energiespektrum mit dem MCA aufgenommen. Während der Messung wurden die Schwellenwerte des SCA so eingestellt, dass ausschließlich Ereignisse im Bereich der 511 keV-Linie akzeptiert wurden. Ziel war es, die Energiegrenzen des SCA zu bestimmen und zu überprüfen, ob der SCA die Signale wie erwartet nach ihrer Amplitude selektiert. Bereits während der Justage konnte am MCA beobachtet werden, dass außerhalb des eingestellten Energiefensters keine zusätzlichen Ereignisse mehr registriert wurden. Nach geeigneter Wahl der oberen und unteren Schwelle wuchs ausschließlich der 511 keV-Peak weiter an, während die Zählraten in den übrigen Bereichen des Spektrums konstant blieben. Das resultierende Spektrum ist in Abb. 2.16 dargestellt.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.16: Einstellung des SCA-Fensters auf die 511 keV-Linie der ^{22}Na -Quelle.

Zur weiteren Überprüfung der Filterwirkung wurde der MCA anschließend durch ein Oszilloskop ersetzt. Der verwendete Aufbau ist in Abb. 2.17 dargestellt. Die aufgenommenen Oszillogramme sind in Abb. 2.18 gezeigt. In beiden Oszillogrammen treten nahezu ausschließlich Pulse mit vergleichbarer Amplitude auf. Dies bestätigt die erfolgreiche Selektion der 511 keV-Linie durch den SCA. Vereinzelt sichtbare zusätzliche Signale können auf elektronische Sättigungseffekte oder Restuntergrund zurückgeführt werden.

Im Vergleich zu den zuvor aufgenommenen Oszillogrammen mit vollständig geöffnetem SCA-Fenster treten nun nur noch Pulse innerhalb eines engen Amplitudenbereichs auf. Dies bestätigt die erwartete Arbeitsweise des SCA.

Für die nachfolgenden Messungen des Fast-Kreises wurden Splitter und Delay-Verstärker nicht mehr aktiv benötigt. Dennoch verblieben beide Komponenten im Aufbau. Der Delay-Verstärker

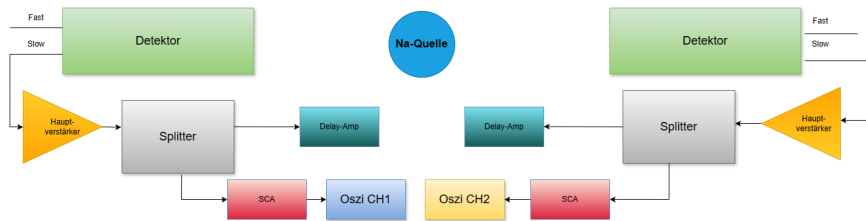
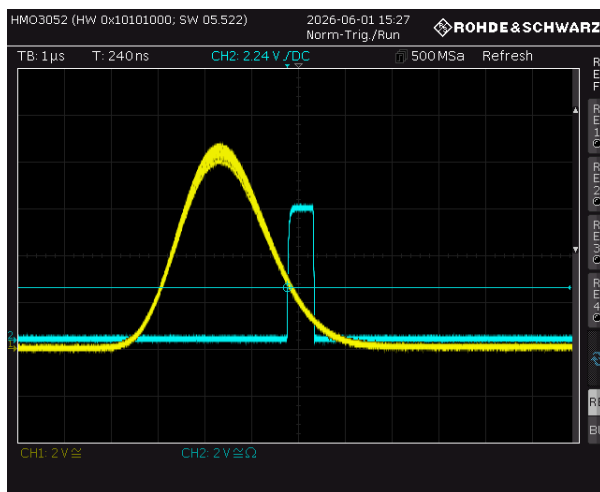
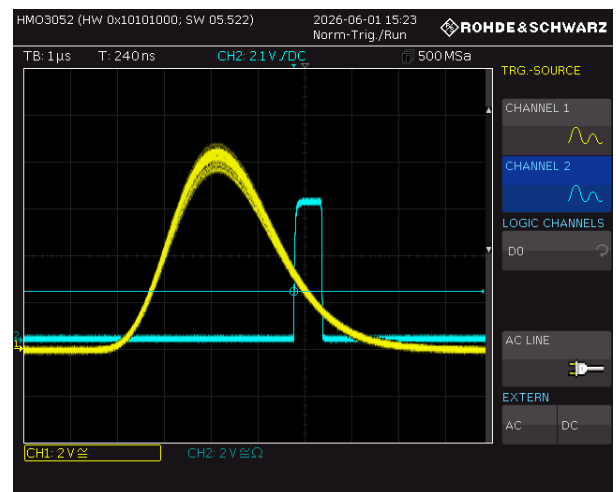


Abbildung 2.17: Schaltplan zur Überprüfung des eingestellten SCA-Fensters mit dem Oszilloskop.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.18: Oszillogramme nach Einstellung des SCA-Fensters auf die 511 keV-Linie.

wirkt in dieser Konfiguration als Abschlussimpedanz des Signalzweigs und reduziert mögliche Signalreflexionen. Außerdem wurde vermieden, durch einen Umbau die zuvor optimierten Einstellungen zu verändern.

2.3.5 Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen

Nach der Bestimmung der Energie-Kanal-Beziehung konnten die eingestellten Schwellenwerte von SCA und CFD in Energieeinheiten umgerechnet werden. Für die Bestimmung der SCA-Grenzen wurden die aufgenommenen Spektren ausgewertet. Als untere beziehungsweise obere Schwelle wurde jeweils die erste bzw. letzte Kanalnummer definiert, bei der die Ereigniszahl einen festgelegten Schwellwert überschreitet. Einzelne isolierte Ereignisse außerhalb dieses Bereichs wurden als statistisches Rauschen interpretiert und nicht berücksichtigt. Die Unsicherheit der Kanalgrenzen wurde aufgrund der endlichen Breite der Übergangsbereiche empirisch abgeschätzt.

Die so bestimmten Schwellenwerte wurden mithilfe der Energiekalibration in Energien umgerechnet und sind in Tabelle 2.7 aufgeführt. Dabei zeigt sich, dass die eingestellten SCA-Fenster die gewünschten Linien einschließen und dass für den linken Detektor ein etwas höher liegendes Energiefenster gewählt wurde als für den rechten.

Tabelle 2.7: Bestimmte SCA-Schwellen und die daraus resultierenden Energiebereiche.

Messung	$K_{\min}$	$K_{\max}$	$E_{\min}/\text{keV}$	$E_{\max}/\text{keV}$
Ba356	440	5582	46.55 ± 0.34	398.05 ± 0.34
Ba81	836	1185	59.47 ± 0.34	83.14 ± 0.34
Na511 rechts	6558	7800	464.77 ± 0.34	549.67 ± 0.34
Na511 links	6798	8046	463.80 ± 0.34	548.43 ± 0.34

Analog dazu wurden die Schwellen des Constant Fraction Discriminators (CFD) bestimmt. Da die CFD-Signale einen stärkeren Rauschanteil aufweisen, wurde zur Bestimmung der Grenzen ein höherer Schwellwert für die registrierten Ereignisse verwendet. Aufgrund der stärkeren Fluktuationen wurde die Unsicherheit der CFD-Schwellen größer gewählt als bei den SCA-Schwellen. Die berechneten CFD-Grenzen sind in Tabelle 2.8 zusammengefasst. Die für die Lebensdauerermessung relevanten Bariumlinien liegen innerhalb des ausgewählten Energiebereichs. Damit ist sichergestellt, dass die später verwendeten Start- und Stoppsignale zuverlässig verarbeitet werden können.

Tabelle 2.8: Bestimmte CFD-Schwellen und die daraus resultierenden Energiebereiche.

Messung	$K_{\min}$	$K_{\max}$	$E_{\min}/\text{keV}$	$E_{\max}/\text{keV}$
CFD rechts	72	7313	21.40 ± 0.68	516.38 ± 0.68
CFD links	923	7729	65.37 ± 0.68	526.94 ± 0.68

2.3.6 Herstellung der Slow-Koinzidenz

Im letzten Schritt der Justage des Slow-Kreises wurde die zeitliche Koinzidenz der beiden SCA-Signale hergestellt. Hierfür wurden die Ausgänge der SCAs beider Detektoren entsprechend des in Abb. 2.19 dargestellten Aufbaus mit dem Oszilloskop verbunden. Als Strahlungsquelle wurde erneut $^{22}_{11}\text{Na}$ verwendet, da die bei der Positron-Annihilation entstehenden 511 keV- γ -Quanten näherungsweise gleichzeitig emittiert werden und somit ein geeignetes Referenzsignal für die Koinzidenzjustage darstellen.

Durch Anpassung der Verzögerung eines der beiden SCA-Signale konnte eine weitgehende zeitliche Überdeckung erreicht werden. Das resultierende Oszillogramm ist in Abb. 2.20 dargestellt. Da das

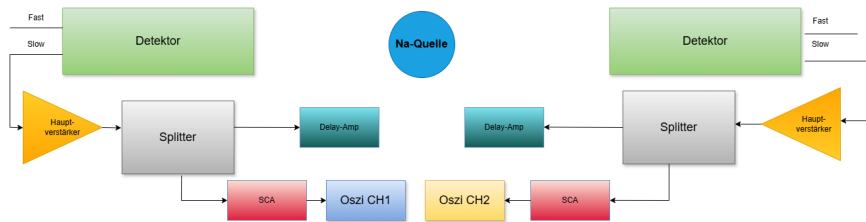


Abbildung 2.19: Schaltplan zur Herstellung der Slow-Koinzidenz.

Oszilloskop auf einen der beiden Kanäle getriggert wurde, erscheint dieses Signal besonders stabil, während das zweite Signal weniger deutlich sichtbar ist. Dennoch lässt sich erkennen, dass beide Pulse nahezu gleichzeitig auftreten und sich über einen Großteil ihrer Dauer überlappen.

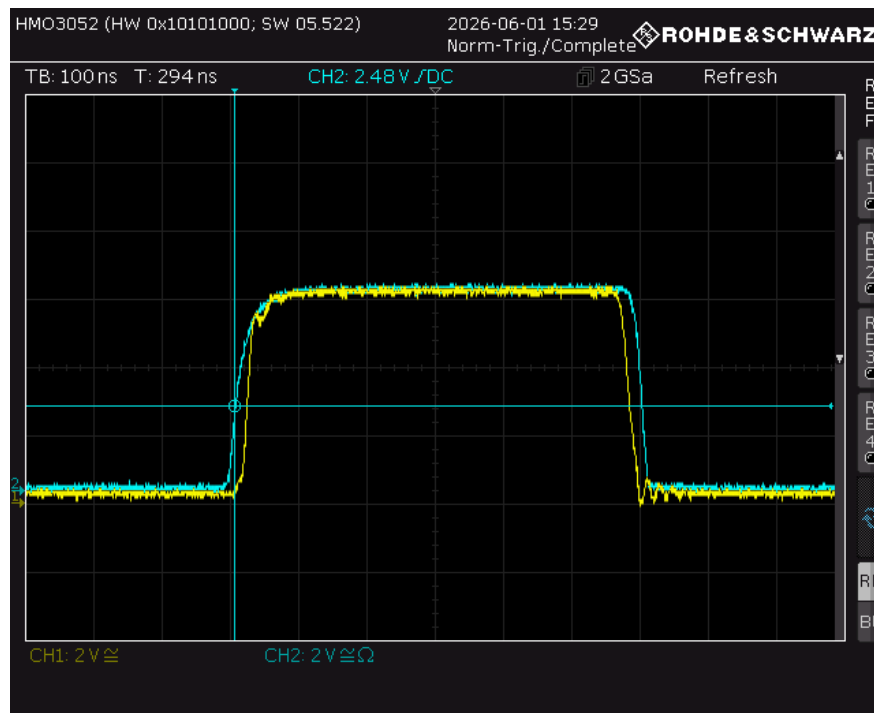


Abbildung 2.20: Zeitliche Überlagerung der beiden SCA-Signale zur Herstellung der Slow-Koinzidenz.

Die Signale besitzen annähernd rechteckige Formen, weisen jedoch an den Flanken leichte Abweichungen auf. Diese Abweichung vom idealen Rechtecksignal ist auf die endliche Bandbreite der elektronischen Komponenten zurückzuführen. Aus dem Oszillogramm ergibt sich für beide SCA-Ausgänge eine Pulslänge von etwa (600 ± 50) ns.

Die erreichte Überlappung genügt, damit die Koinzidenzeinheit beide Signale als gleichzeitig eintreffend erkennt. Damit ist die notwendige Voraussetzung für die spätere Auswahl von Ereignissen geschaffen, bei denen beide Detektoren innerhalb des vorgegebenen Zeitfensters ein Signal registrieren. Da die Pulslänge der SCA-Signale für eine zuverlässige Gate-Steuerung des MCA nicht in allen Fällen ausreichend ist, wird im weiteren Aufbau zusätzlich ein Gate-Delay-Generator verwendet, der die digitalen Signale zeitlich verbreitert.

2.4 Der Fast-Koinzidenzkreis

2.4.1 Theoretische Grundlagen

Fast-Signal des Photomultipliers (Dynode)

Das an einer frühen Dynode abgegriffene „Fast-Signal“ des Photomultipliers wird für präzise Zeitmessungen verwendet. Aufgrund der geringen kapazitiven Last und der Tatsache, dass sich die Elektronenlawine noch nicht ausgebildet hat, weisen diese Signale eine relativ kurze Anstiegszeit in der Größenordnung von wenigen Nanosekunden auf. Dieses Signal ist unabhängig von Pulsform- und Amplitudenschwankungen, die in nachfolgenden Verstärkerstufen auftreten. Obwohl das Fast-Signal folglich weniger Energie transportiert, ist es mit dem Ankunftszeitpunkt des Photons korreliert und eignet sich daher zur Erzeugung eines schnellen Kontrasts.

CFD-Prinzip

Ein Constant-Fraction-Diskriminator (CFD) erzeugt aus einem Eingangsimpuls mit variabler Amplitude ein amplitudenunabhängiges Zeitsignal. Hierzu wird das Signal in zwei Kanäle aufgeteilt: Der eine durchläuft eine feste Zeitverzögerung, während der andere entsprechend einem Amplitudenschwellenwert abgeschwächt wird. Die Subtraktion der beiden Signale ergibt einen Impuls, dessen Nulldurchgang den Startzeitpunkt markiert. Da dieser Zeitpunkt unabhängig von der Impulsamplitude ist, kompensiert der CFD den Effekt des sogenannten „Time Walkings“ (amplitudenabhängige Zeitdrift) und verbessert so die Genauigkeit der Zeitbestimmung des Systems.

Fast-Koinzidenz

Zur Analyse der Signale in beiden Richtungen der Detektoren wird das Verfahren der Fast-Koinzidenz eingesetzt. Unter Verwendung des Modells der Fast-Koinzidenz wurden die Simulationsergebnisse mit CFD-Ergebnissen verglichen. Ein Synchronisationssignal wird nur dann erzeugt, wenn zwei Signale innerhalb eines kurzen Zeitintervalls (typischerweise innerhalb einer Nanosekunde) auftreten. Dies verhindert Ereignisüberlagerungen und stellt sicher, dass nur Ereignisse desselben Kanals weiterverarbeitet werden.

TAC Start und Stop Logik

Der Zeit-Amplituden-Wandler (TAC) wandelt das Zeitintervall zwischen zwei CFD-Signalen in eine proportionale analoge Spannung um. Das erste Signal bestimmt den Beginn der Messung, das zweite deren Ende (Stopp). Während dieses Zeitintervalls lädt der TAC einen Integrationskondensator auf, sodass die Ausgangsspannung direkt proportional zum Zeitintervall δt ist. Der Vielkanalanalysator (MCA) misst diese Spannung und ordnet sie verschiedenen Kanälen zu. Für den korrekten Betrieb ist eine bestimmte Abfolge von Start- und Stoppsignalen erforderlich; eine fehlerhafte Signalkombination wird durch eine zusätzliche Gating-Logik verhindert.

Promptkurve

Die Promptkurve stellt ein Histogramm der zwischen zwei Detektoren gemessenen Zeitdifferenzen dar und bildet somit die zeitliche Korrelation der Ereignisse ab. Das Hauptmaximum der Promptkurve entspricht einer echten Koinzidenz, während der Untergrund aus einer zufälligen zeitlichen Überlagerung resultiert. Die Breite des Hauptmaximums der Kurve ist ein Maß für die Zeitauflösung des Detektorsystems. Durch Variation der Verzögerung in einem der Signalzweige lässt sich die Position des Maximums verschieben und so die optimale Einstellung für die zeitliche Synchronisation der Messreihe ermitteln.

2.4.2 Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises

Fast-Pulse des Photomultipliers kontrollieren

Zunächst untersuchen wir die funktionalen Unterschiede zwischen den Fast- und Slow- Ausgängen der verwendeten Photomultiplier. Hierfür werden beide Signale direkt an ein Oszilloskop angeschlossen (siehe Abbildung 2.21).

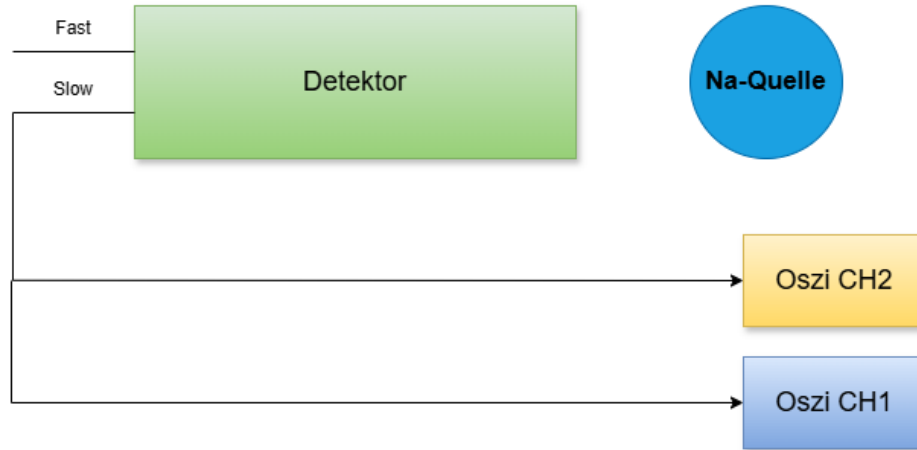


Abbildung 2.21: Schaltplan zur Kontrolle des Fast-Pulses des PMTs

Die resultierenden Signalverläufe sind in Abbildung 2.22 dargestellt; zur besseren Vergleichbarkeit wurde das Nullniveau des Fast- Signals (Kanal 2) optisch nach oben verschoben. Die beiden Ausgangssignale unterscheiden sich dadurch, dass das Fast-Signal eine negative Polarität aufweist, während das Slow-Signal positiv ist. Dies lässt sich durch die Schaltung des Photomultiplier-Sockels erklären, denn der Elektronenstrahl wird an der ersten Dynode abgegriffen, wodurch dort ein negativer Stromimpuls erzeugt wird. Das Slow-Signal hingegen durchläuft eine Vorverstärkerschaltung, die unter anderem eine Polaritätsumkehr bewirkt. Die Impulsformen der Signale unterscheiden sich ebenfalls. Aufgrund der kurzen Dauer des Elektronenstrahls weist das Fast-Signal steile Anstiegs- und Abfallflanken auf. Im Gegensatz dazu steigt das Slow-Signal wesentlich langsamer an. Diese Beobachtung ist auf den in die Vorverstärkerschaltung integrierten Kondensator zurückzuführen (vgl. Abbildung 2.21), der das Signal glättet und zeitlich dehnt. Folglich zeigt das Slow-Signal deutlich geringere Amplitudenschwankungen als das Fast-Signal. Des Weiteren weisen die beiden Detektoren Unterschiede in der Signalamplitude auf, wie auf den Aufnahmen zu erkennen ist. Der rechte Detektor liefert Impulse mit einer etwas höheren Amplitude als der linke; dies deutet entweder auf eine bessere Lichtausbeute des Szintillators oder auf eine höhere Verstärkung des Photomultipliers hin.

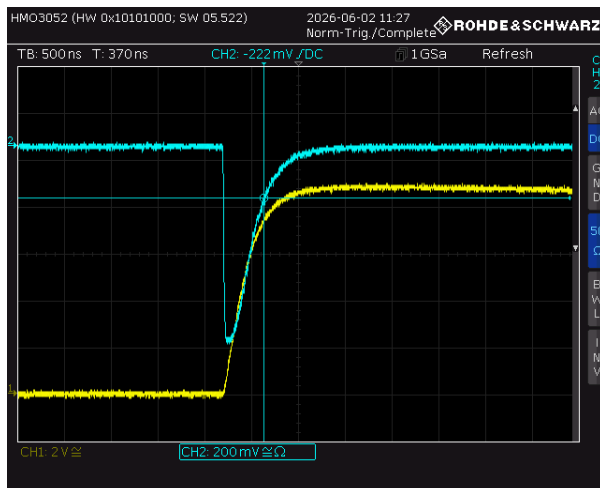
Die Anstiegszeit des Signals ist definiert als das Zeitintervall, in dem das Signal von 10 % auf 90 % seiner Maximalamplitude ansteigt. Basierend auf den Oszillogrammen in Abbildung 2.22 ergeben sich für die Slow-Signale folgende Anstiegszeiten:

$$\Delta t_{L,slow} = 100(40) \text{ ns}, \quad \Delta t_{R,slow} = 75(40) \text{ ns}.$$

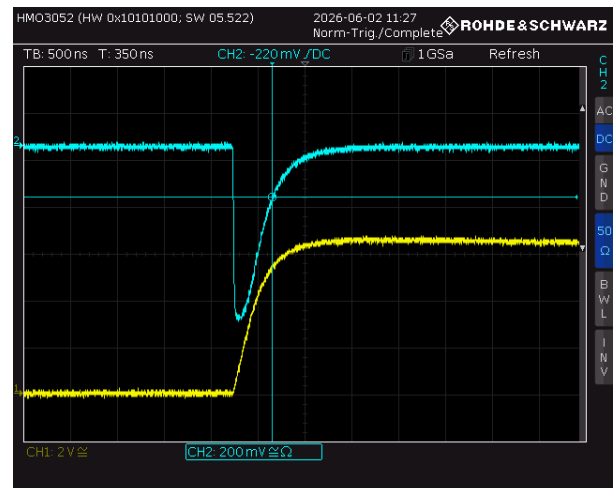
Die Fast-Signale weisen wesentlich kürzere Anstiegszeiten auf, die ermittelten Anstiegszeiten betragen:

$$\Delta t_{L,fast} = 150(60) \text{ ns}, \quad \Delta t_{R,fast} = 125(60) \text{ ns}.$$

Die beträchtliche Unsicherheit resultiert sowohl aus Ausleseschwankungen als auch aus der variablen Form der schnellen Impulse, was eine präzise Bestimmung erschwert. Insgesamt bestätigen die



(a) Rechter Detektor



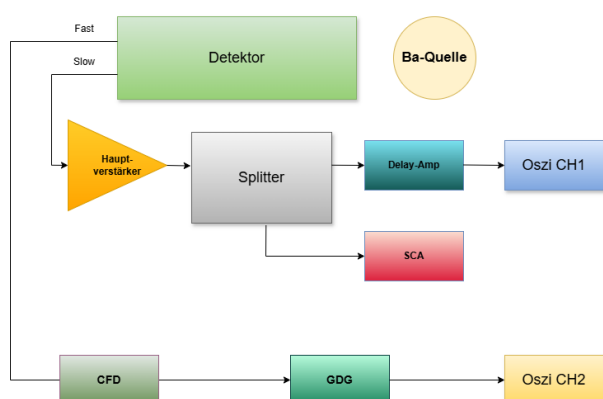
(b) Linker Detektor

Abbildung 2.22: Vergleich des Slow- und Fast-Signals aus dem Photomultiplier am Oszilloskop. Die Slow-Pulse (CH1) haben genauere Amplituden, und die Fast-Pulse (CH2) haben kürzere Anstiegszeiten.

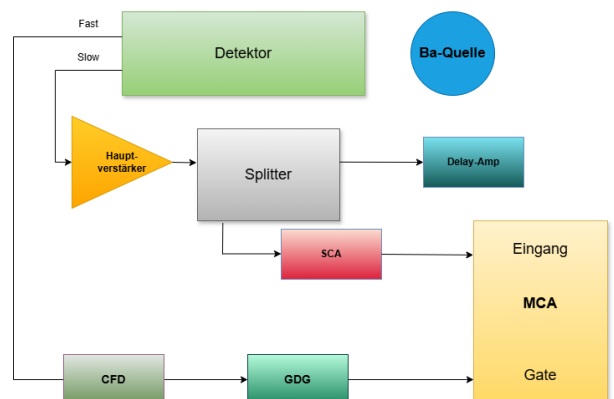
Messungen die theoretischen Vorhersagen: Das Slow-Signal weist einen glatten Verlauf mit ausgehenden Flanken auf, während das Fast-Signal eine Anstiegszeit besitzt, die nur etwa ein Zehntel derjenigen des Slow-Signals beträgt; dadurch lässt sich die zeitliche Struktur des Ereignisses mit wesentlich höherer Präzision erfassen.

CFD-Diskriminatorschwelle

Um eine präzise Zeitaufnahme vom Fast-Schaltkreis zu erreichen, müssen die verwendeten CFD-Modelle sorgfältig optimiert werden, um die nötige Koinzidenz zwischen den Fast- und Slow-kreisen zu erzielen. Hierfür wurde zunächst der in Abbildung ?? dargestellte Aufbau gewählt, bei dem ein Gate- und Verzögerungsgenerator (GDG) zwischen den CFD und das Oszilloskop geschaltet ist. Der CFD-Parameter wird auf seinen Standardwert eingestellt. Im Idealfall gibt der CFD ein Logiksignal aus, sobald das unmittelbare Signal einen bestimmten Bruchteil seiner Breite überschreitet.



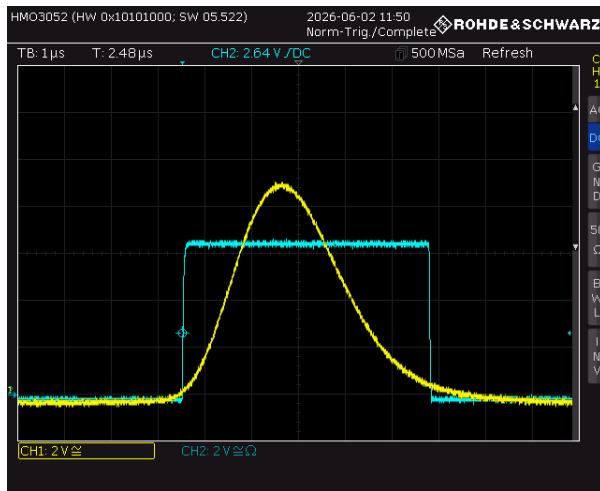
(a) Einstellung zur Herstellung der Koinzidenz zwischen Fast- und Slow-Signal



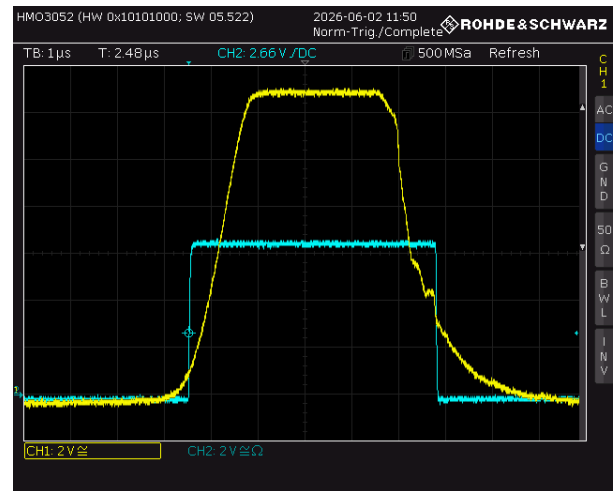
(b) Einstellung zur Aufnahme des Energiespektrums

Abbildung 2.23: Schaltpläne zur Einstellung der CFD-Schwellen.

Das Oszilloskop zeigt das Slow-Signal (CH1) und das Fast-Signal (CH2) an. Der GDG dient dazu, das Slow-Signal so umzuwandeln, dass es zum Fast-Signal passt (siehe Abbildung ??). Abbildung ?? zeigt, dass bei niedrigerer CFD-Schwelle auch Impulse mit geringerer Frequenz und Unregelmäßigkeit beobachtet werden. Im Gegensatz dazu zeigt Abbildung 2.24 ein Verhalten mit Unterschieden: es treten nur Spitzen mit hoher Amplitude auf. Dies verdeutlicht, dass eine Erhöhung der CFD-Schwelle schrittweise mehr Impulse mit niedriger Amplitude erzeugt und zuvor unsichtbare Impulse mit hoher Amplitude erscheinen. Dies bedeutet, dass die verwendeten CFD-Werkzeuge über ein angemessenes Amplitudenfenster verfügen und die Amplitude somit nicht überschätzen.

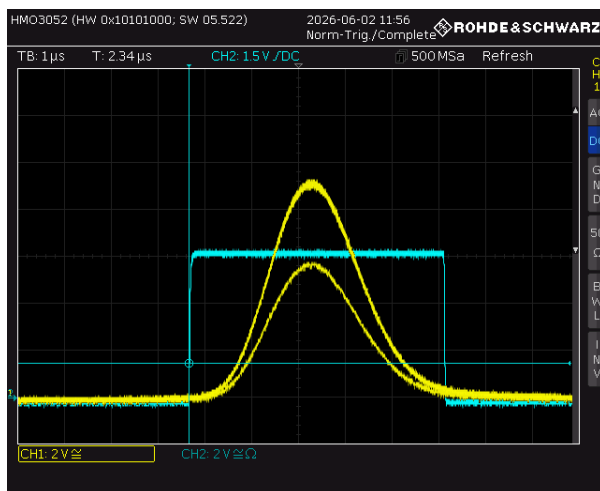


(a) Linker Detektor

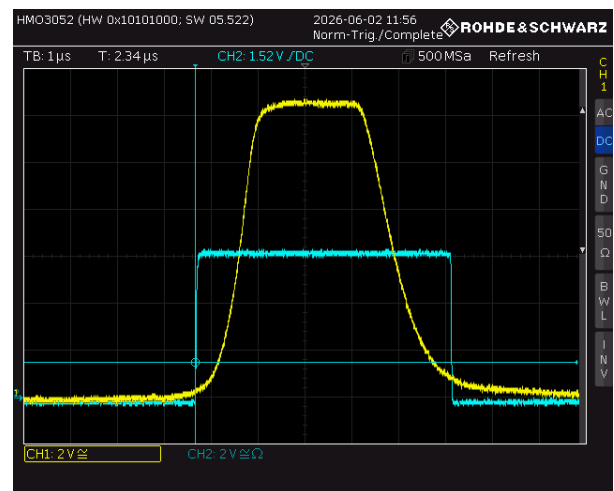


(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.24: Vergleich von Slow- und Fast-Signal nach Einstellung der CFD-Schwelle. Das Fast-Signal (CH2) ist nun deutlich besser sichtbar, da nur noch Impulse oberhalb der eingestellten Schwelle verarbeitet werden.



(a) Linker Detektor



(b) Rechter Detektor

Abbildung 2.25: Vergleich von Slow- und Fast-Signal nach Erhöhung der CFD-Schwelle.

Die Fast- bzw. Slow Signale werden ohne weitere Bearbeitung den „Gate“- und „Signal“-Eingängen des MCA zugeführt (siehe Abbildung 2.29). Wie beim vorherigen Spektrum repräsentiert das Gate-Signal eine höhere Frequenz als das Analogsignal. Da das Schwellenwertsignal in diesem Fall vom

CFD-Modell abgeleitet wird, begrenzt es den Zeitpunkt, an dem der eingehende Impuls einen bestimmten Bruchteil seiner Breite erreicht. Zudem zeigt sich, dass der CFD bei höheren Drücken weniger auf niedrigere Drücke reagiert. Da der CFD in der Praxis als unerwünschter Amplitudenfilter wirkt, werden niederamplitudige Signale zunehmend unterdrückt. Dadurch kehrt die resultierende Zeitmarke des Systems bei hohen Schwellenwerten auf einen effektiven Minimalwert zurück. Beim Vergleich der aufgezeichneten Spektren (Abbildung 2.26) mit dem zuvor gemessenen ^{133}Ba -Spektrum (Abbildung 2.29) zeigt sich, dass der 31-keV-Peak im Verhältnis zu höherenergetischen Linien deutlich abgeschwächt erscheint. Dieses Verhalten bestätigt die zuvor beobachtete geringe Empfindlichkeit des CFDs gegenüber niederenergetischen Ereignissen. Ursache hierfür ist die reduzierte Pulsamplitude während der Niederspannungsphase, wodurch der CFD die entsprechenden Signale seltener triggert und somit systematisch unterrepräsentiert. Beim erweiterten CFD-Modell lässt sich die Ausdehnung der unteren Grenze unterdrücken. Zudem ist im linken Detektorkreis eine deutliche Verringerung des 31-keV-Peaks zu beobachten, was auf einen geringfügigen Unterschied zwischen den verwendeten Materialien hindeutet. Es zeigt sich, dass der CFD im linken Zweig niedrigere Amplituden stark unterdrückt, selbst bei niedrigerem Schwellenwert.

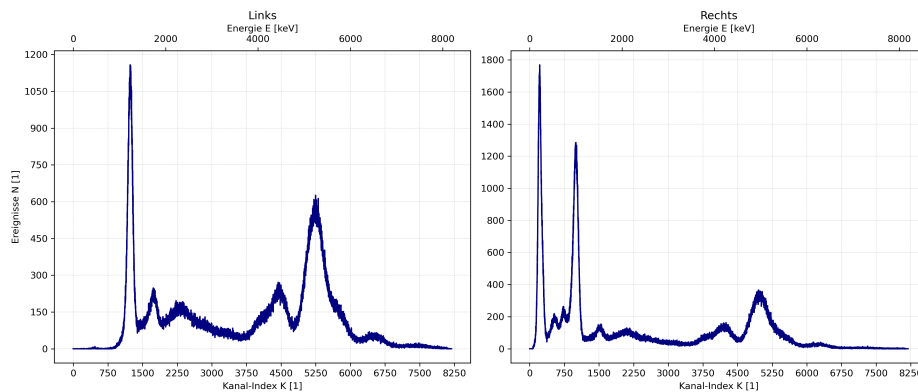


Abbildung 2.26: Messung vom Energiespektrum von ^{133}Ba am MCA nach Einstellung der CFD-Schwelle. Die Peaks bei 81 keV und 356 keV sind deutlich zu erkennen.

Die beiden aufgezeichneten Spektren zeigen die Ereignisverteilung für jeden Detektor in Abhängigkeit vom Kanalindex und der übertragenen Leistung. Beide Detektoren bilden denselben Verlauf ab, wie die relativen Peak-Positionen belegen. Dies demonstriert die Konsistenz der Energieniveaus und zeigt, dass beide Messsysteme dieselben Daten liefern. Trotz dieser Übereinstimmung unterscheiden sich die Spektren hinsichtlich der Peak-Intensitäten. Der rechte Detektor weist höhere Werte auf als der linke, insbesondere bei dem niederenergetischen Peak im Bereich $K \approx 750$, während die höherenergetischen Peaks im rechten Spektrum nicht sichtbar sind. Der rechte Detektor liefert beispielsweise ein gutes Verhältnis zwischen niedriger und hoher Leistung. Diese Unterschiede können auf spezifische Detektoreigenschaften zurückzuführen sein, etwa auf die Sammlung des Szintillationslichts, die Verstärkung des Photomultipliers oder geringfügige Änderungen in der elektronischen Signalverarbeitung.

Im Allgemeinen liefert ein besserer Detektor höhere Zählraten, insbesondere bei niedrigeren Energien; dies deutet auf eine bessere Photonendetektion oder geringere Verluste an der optischen Kopplungsstelle hin. Für den weiteren Verlauf des Experiments ist jedoch die Übereinstimmung der Peak-Flächen zwischen den beiden Spektren entscheidend, da die Lebensdauerermessung lediglich von der Zeitskala und nicht vom Absolutwert abhängt. Der beobachtete Unterschied in der Peak-Höhe beeinträchtigt daher die nachfolgende Analyse nicht, auch wenn er darauf hinweist, dass die beiden Detektoren unterschiedliche Erfassungseigenschaften aufweisen.

Fast-Koinzidenz einstellen

Die Überprüfung der Fast-Koinzidenz ist essenziell, um den Unterschied in der Signallaufzeit zwischen den beiden Modi präzise zu bestimmen. In diesem Versuchsteil wird erneut eine ^{22}Na -Quelle verwendet, wobei beide Detektoren durch β^+ -Zerfall ein 511-keV-Photon messen. Die Signale werden von den CFD-Geräten zum Oszilloskop geführt (siehe Abbildung 2.27), und das Signal des linken Kanals wird durch eine Verzögerungsleitung (ns-Verzögerung) geleitet. Dies stellt sicher, dass das Stoppsignal auch bei gleichzeitigen Ereignissen erst nach dem Startsignal eintrifft.

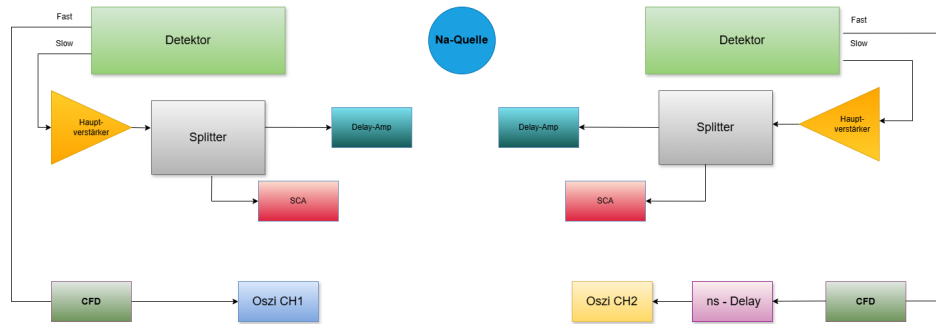


Abbildung 2.27: Schaltplan zur Einstellung der Verzögerung von Start- und Stopp-Signalen im Fast-Kreis.

Der rechte Detektor wurde gewählt, um das Stoppsignal zu liefern, da er an beiden Ausgängen stärkere Impulse liefert als der linke Detektor. Da CFD-Geräte ein schwaches, amplitudenabhängiges Verhalten zeigen, ist es notwendig, das Stoppsignal vom PMT zu beziehen; dies ist am effektivsten, um ein Ausbleiben des Stoppsignals bei Ereignissen mit geringer Amplitude zu vermeiden. Für die weiteren Messungen wurden die negativen Ausgänge der CFDs verwendet. Um sicherzustellen, dass das Startsignal stets vor dem Stoppsignal erscheint, wurde Letzteres mittels einer ns-Verzögerungsleitung um 31,5 ns verzögert. Ein repräsentatives Oszillogramm ist in Abbildung 2.28 dargestellt. Die zeitliche Korrelation der beiden Signale zeigt eine geringfügige Verschiebung des Stoppsignals, typischerweise innerhalb von wenigen Nanosekunden um den Referenzpunkt. Diese Schwankungen lassen sich durch die begrenzte Zeitauflösung der Messanordnung erklären. Es treten jedoch keinesfalls Stoppsignale vor dem Startsignal auf. Zudem ist zu beachten, dass trotz der Aktivität des Oszilloskops auf Kanal 1 das Stoppsignal auf Kanal 2 nicht bei allen aktiven Signalen sichtbar ist. Diese Ereignisse sind auf andere Zerfallswege des Natriums zurückzuführen, die nicht gleichzeitig ablaufen.

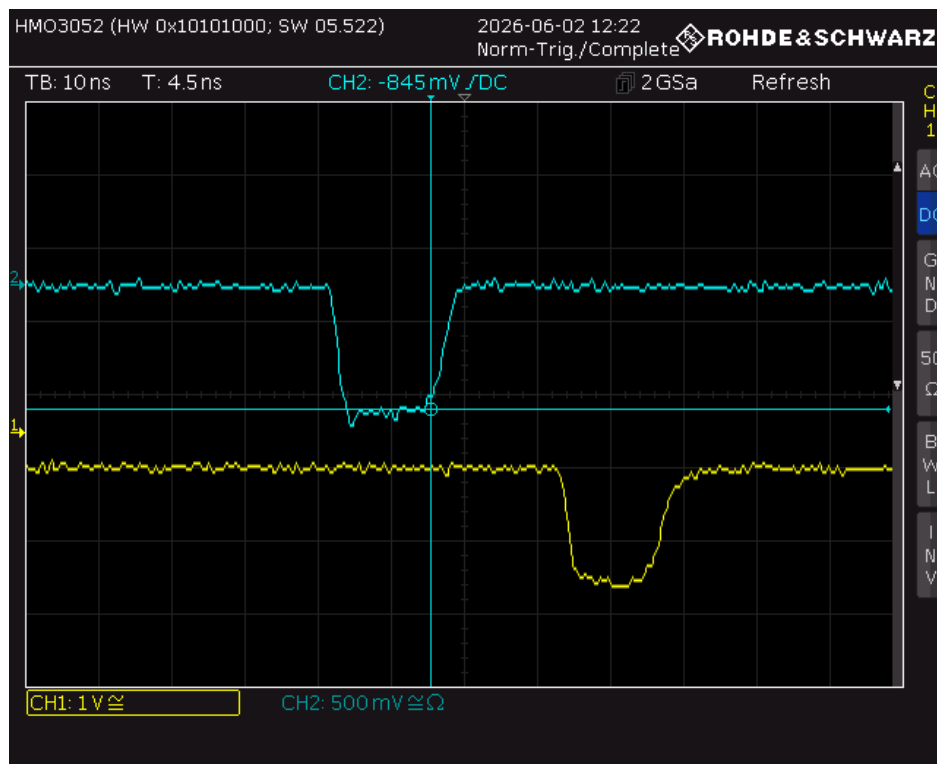


Abbildung 2.28: Oszillogramm des linken Fast-Signals über den CFD (CH 1) im Vergleich zu rechten Fast-Signal über CFD und ns-Delay (CH 2), wobei das ns-Delay auf 31.5ns eingestellt ist. Die Signale sind nun zeitlich so ausgerichtet, dass sie innerhalb des Koinzidenzfensters liegen.

Das dargestellte Oszillogramm zeigt ein schnelles Signal, das von den CFDs zweier Detektoren erzeugt und mit einer zeitlichen Auflösung von 10 ns pro Verteilung aufgezeichnet wurde. Beide Impulse weisen kurze Dauern im Bereich weniger Nanosekunden auf, ähnlich wie schnelle Signale von Photomultipliern (PMT). Zudem zeichnen sie sich durch einen steilen Anstieg gefolgt von einem exponentiellen Abfall aus. Die gelbe Kurve (CH1) repräsentiert den Fast-Ausgang des linken Detektors, während das cyanfarbene Signal (CH2) den Fast-Ausgang des rechten Detektors darstellt, nachdem dieser eine feste Verzögerungsleitung von etwa einer Nanosekunde durchlaufen hat. Die Unterschiede zwischen den beiden Signalen sind offensichtlich: Das rechte Signal trifft mit einer festen Verzögerung ein, ohne dass es zu einem nennenswerten Präzisionsverlust kommt. Die zeitliche Übereinstimmung der Impulse innerhalb desselben Zeitintervalls deutet darauf hin, dass die Verzögerung korrekt gewählt wurde und die beiden Signale koinzidieren.

Die Impulsform stimmt mit früheren Beobachtungen überein: Beide weisen kurze Anstiegs- und Abfallzeiten auf, die auf die hohe Elektronendichte im Inneren des Photomultipliers zurückzuführen sind. Die Amplituden der beiden Impulse unterscheiden sich geringfügig; diese Variation ist entweder auf die unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der beiden PMTs oder auf einen kleinen Unterschied in der CFD-Elektronik zurückzuführen. Entscheidend ist jedoch, dass beide Signale eindeutig als Logikimpulse identifiziert werden, damit der TAC sie korrekt als „Start“- und „Stopp“-Signale interpretieren kann.

Die zeitliche Stabilität der beiden Impulse ist deutlich erkennbar. Obwohl geringfügige Schwankungen im Bereich weniger Nanosekunden auftreten können, verbleiben die Signale in einem angemessenen Bereich und überlappen sich innerhalb der erwarteten Grenzen. Das Oszillogramm belegt, dass die Verzögerungseinstellung geeignet ist und die Start-Stopp-Logik des TAC für die nachfolgende Lebensdauermessung korrekt funktioniert.

Zeitlicher Abgleich von Fast- und Slow-Koinzidenz-Signalen

Nachdem die Anforderungen für den Fast und den Slow Zweig separat festgelegt wurden, kann das Modell abgeglichen werden. Hierfür wurde die Koinzidenzeinheit ; zusammen mit dem GDG; im Slow-Zweig platziert, während der TAC im Fast-Zweig angeordnet wurde. Abbildung 2.29 zeigt die Schaltungskonfiguration und die Einspeisung der beiden Signale in das Oszilloskop. Als Strahlenquelle dient weiterhin das ^{22}Na -Präparat.

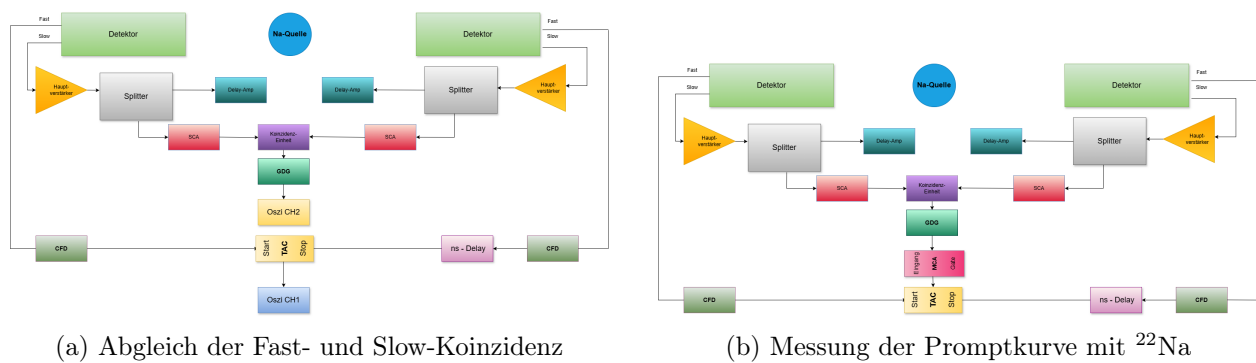


Abbildung 2.29: Schaltungspläne zum Abgleich der Fast- und Slow-Koinzidenzsignale sowie zur Aufnahme der Promptkurve mit ^{22}Na .

Abstrakt betrachtet fungiert die Koinzidenzschaltung nun als Energiefilter, denn ein Signal wird nur erzeugt, wenn beide Detektoren ein 511-keV-Photon liefern. Im zweiten Oszilloskopkanal wird ein gleichförmiger Analogimpuls erwartet; die TAC-Schwankungen von 31,5 ns, die zwischen Start und Ende der Impulsamplitude interpoliert werden, ähneln dem in Abbildung 2.30 bestätigten Phänomen. Die feste TAC-Zeit von 500ns, sowie die Dauer des anhaltenden Pulses deuten darauf hin,

dass die kürzere Schwankungszeit größer ist als die TAC-Zeit. Obwohl die Anstiegszeit des TAC die Anstiegszeit der Koinzidenzeinheit des Slow-Kanals überstieg, fiel der Impulspunkt in den vom GDG vorgegebenen Zeitbereich. Der gewählte Koinzidenzbereich eignet sich für Lebensdauermessungen.

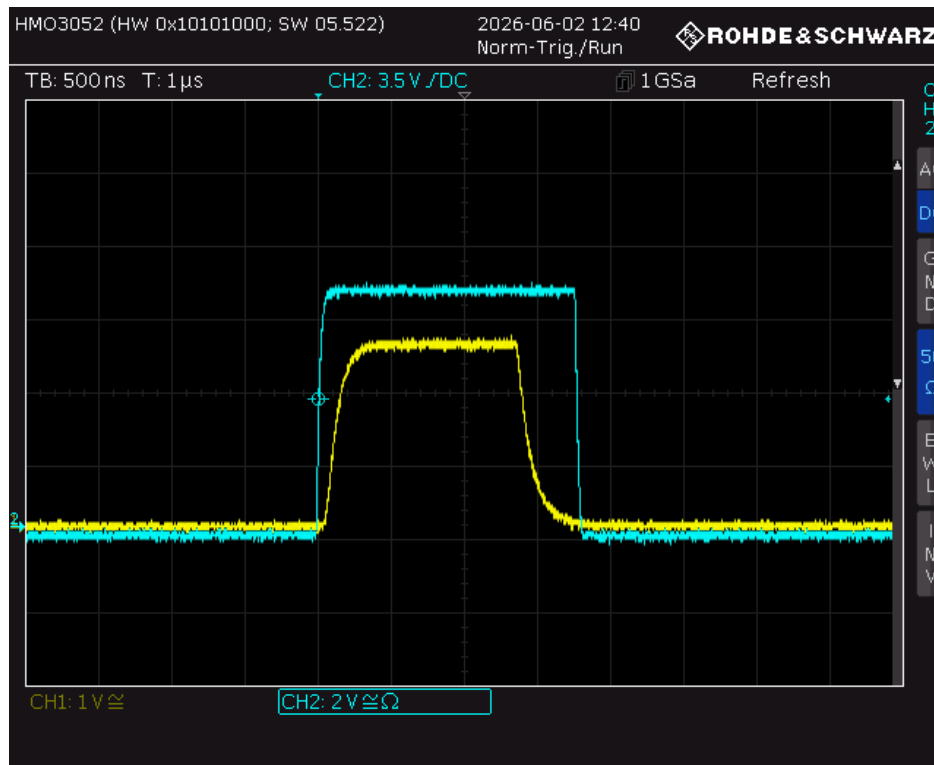


Abbildung 2.30: Oszillogramm vom TAC-Fastkreis (CH 1) und dem Slowkreis über Koinzidenzeinheit und GDG (CH 2)

Es ist wichtig anzumerken, dass das TAC-Symbol ; obwohl es wie eine flache „1“ aussieht; den aktuellen Zustand des Kondensators anzeigt. Dieses Verhalten steht im Einklang mit der zuvor beschriebenen Regelung der TAC-Aktivität und weist auf eine erfolgreiche Zeit-Amplituden-Modulation hin.

Zeitkalibration des TAC

Der Einsatz eines Zeit-Amplituden-Wandlers (TAC) zur Lebensdauermessung erfordert ; ähnlich wie bei der Spannungskalibrierung ; einen eindeutigen Zusammenhang zwischen dem MCA-Kanal und dem Zeitversatz. Diese Kanal-Zeit-Kalibrierung erfolgt durch die Aufnahme einer Kalibrierkurve. Die Quelle ^{22}Na emittiert zeitlich synchronisierte 511-keV-Photonen zu zwei Detektoren; deren Ankunftszeiten lassen sich mithilfe einer Nanosekunden-Verzögerungsleitung optimieren. Die Ausgangssignale dienen als Start- und Endpunkte für den TAC, während der MCA ein Histogramm der resultierenden Amplituden erstellt. Somit entspricht der Aufbau für den Abgleich von Fast-Slow Koinzidenz in Abbildung 2.29 jenem, der für die Lebensdauerbewertung verwendet wird. Da der TAC eine Amplitude erzeugt, die der Verzögerungszeit entspricht, führt jede Erhöhung der Verzögerung zu Peaks gleicher Breite im MCA-Spektrum.

Die Form der Kalibrierkurve wurde durch Messung der Verzögerung zwischen zwei gleichzeitigen Ereignissen in den Detektoren bestimmt. Die gleichzeitige Emission zweier 511-keV-Photonen erzeugt beim β^+ -Zerfall Signale an beiden Detektoren. Da der TAC jedoch nicht bei Zeitintervallen von Null arbeiten kann, wird das Signal auf der rechten Seite durch die ns-Verzögerungsleitung

verschoben; folglich misst der TAC stets die durch diese Verzögerungsleitung definierte Zeitdifferenz. Auf der Zeitskala entspricht die „Fast-Kurve“ (Kurve für kurze Zeiten) näherungsweise einer Delta-Funktion; numerische Schwankungen und Modellunsicherheiten führen jedoch zu einer glatten, gaußähnlichen Verteilung. Diese Symmetrie ist eine Folge der 511-keV-Photonen und lässt sich nur bei Verwendung einer ^{22}Na -Quelle beobachten.

Für die Kalibrierung wurde eine Verzögerung von 15,5 ns eingestellt, und das resultierende Spektrum wurde aufgezeichnet, bis der entsprechende Peak deutlich sichtbar war; bedingt durch die kurze Verzögerung auf der rechten Seite des Spektrums. Bei Fortsetzung der Messung erhöht sich die gemessene Zeit in Schritten von 16 ns. Das resultierende Spektrum der Fast-Kurve ist in Abbildung 2.31 dargestellt; es zeigt erwartungsgemäß mehrere sehr ausgeprägte Peaks mit ähnlicher Morphologie.

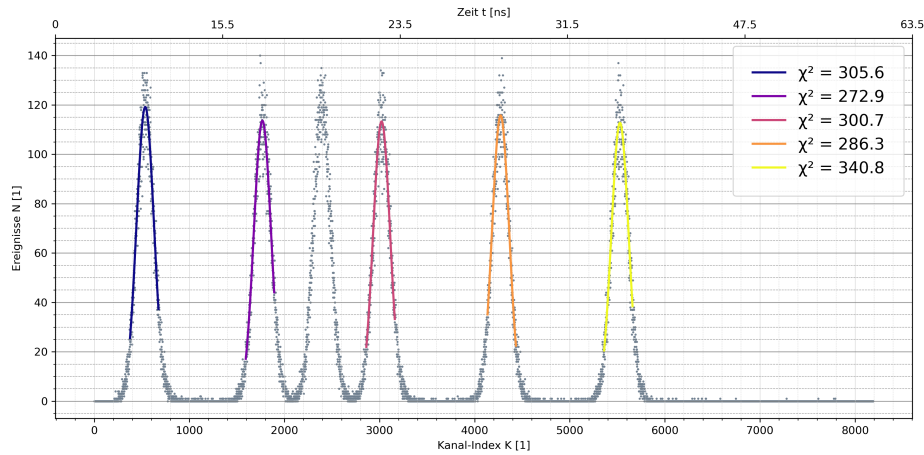


Abbildung 2.31: Messung der Promptkurve mit ^{22}Na am MCA

In diesem Fall liegen sechs Peaks innerhalb des Messbereichs des MCA. Für die statistische Analyse wurde jede Trajektorie wie folgt an eine Gauß-Funktion angepasst:

$G(K) = N \exp\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{K-\mu}{\sigma}\right)^2\right]$ Die Anpassungskurven sind in Abbildung 2.31 und die entsprechenden Parameter in Tabelle ?? dargestellt. Die Lage des ersten Maximums bei $t = 0$ ist willkürlich; da für die Abschätzung der Lebensdauern nur die zeitliche Verteilung relevant ist, haben Änderungen der Zeitkonstante keinen Einfluss auf die Ergebnisse.

Peak	μ [Kanal]	σ_i [Kanal]	$N_{\max}$ [1]
1	526	91.23 ± 1.03	133.0
2	1743	90.05 ± 1.01	140.0
3	3011	88.56 ± 1.00	134.0
4	4285	89.13 ± 0.97	139.0
5	5511	90.26 ± 1.09	137.0

Tabelle 2.9: Zeit-Kanal-Zuordnung der Na-Promptkurve mit $a = (75.82 \pm 0,04) \text{ ns/Kanal}$ und $b = (528.2 \pm 0,12)$.

Die Gauß-Anpassungen wurden unter Verwendung der linearen Funktion $\mu_i(t) = \gamma t + \delta$ gemittelt.

Die resultierenden Parameter $\gamma = (0.01319 \pm 0.00412) 1/\text{ns ns}^{-1}$, $\delta = (528.2 \pm 0.3)$ sind in Abbildung 2.32 dargestellt. Die gute Übereinstimmung zwischen Simulation und Datenpunkten deutet auf einen linearen Zusammenhang zwischen TAC und dem Anstieg der Zerfallszeit hin. Es ist wichtig anzumerken, dass δ dem Absolutwert von μ_1 entspricht; dies spiegelt den vorgegebenen

Schwellenwert $t = 0$ sowie die bessere Leistungsfähigkeit von TAC und MCA wider. Da nur δ die Wahl des Nullpunkts bestimmt, ist dieser Parameter nicht relevant.

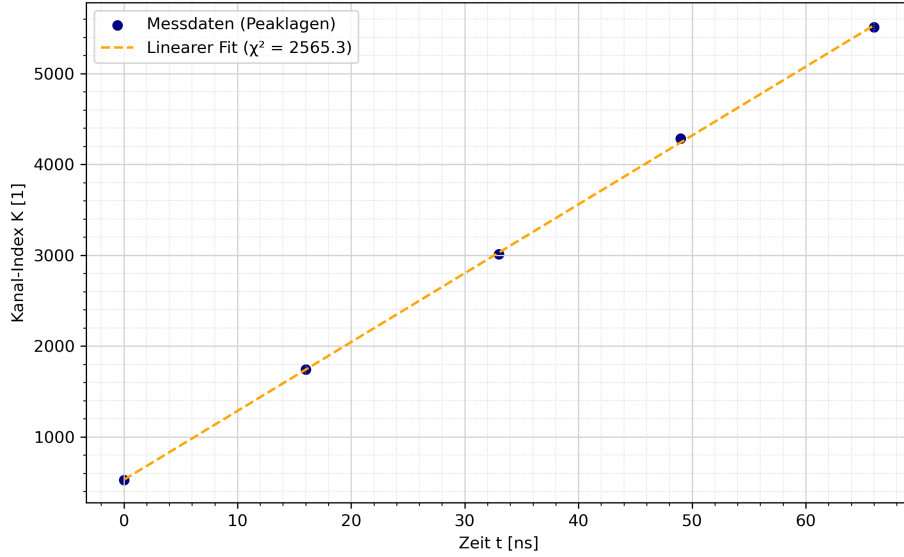


Abbildung 2.32: Zeit-Kanal-Zuordnung von ^{22}Na

Die Integrationszeit des Systems wird durch die Halbwertsbreite (FWHM) des Zielsignals bestimmt. Eine größere Breite deutet auf eine größere Zeitdifferenz hin. Unter Verwendung der in Tabelle 9 aufgeführten σ -Werte und der Beziehung

$$\sigma_{\text{FWHM}} = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma$$

wurde für jede Kurve der entsprechende FWHM-Wert berechnet. Das arithmetische Mittel dieser Werte:

$$\langle \sigma \rangle = \sum_{i=1}^5 \sigma_i = 89.84(1)$$

$$\sigma_{\text{FWHM}} = a \times \langle \sigma \rangle = (6.81 \pm 0.05) \mu\text{m}$$

ergibt die Zeitauflösung des Systems:

$$\Delta t = \langle \sigma_{\text{FWHM}} \rangle = (16.3 \pm 0.1) \mu\text{s}.$$

Die Unsicherheiten wurden mit der empirischen Varianz zur Abschätzung der wiederholten Messung einer konstanten Größe berechnet. Die Umrechnung von der Breite in die Zeitvariation erfolgte mittels linearer Kalibrierung und Gaußscher Fehlerfortpflanzung, analog zur Analyse der Energieauflösung im vorherigen Abschnitt. Die Ergebnisse, $\Delta t = (16.3 \pm 0.1) \mu\text{s}$, stimmen mit früheren Werten für eine Periode von etwa ?? ns überein. Die Zeitauflösung ist ein wichtiger Parameter für die Lebensdauermessungen, da sie die Fähigkeit des Systems bestimmt, zeitlich nahe beieinanderliegende Ereignisse zu unterscheiden. Eine geringere Zeitauflösung könnte zu einer Überlappung von Signalen führen, was die Genauigkeit der Lebensdauermessungen beeinträchtigen würde. Daher ist die Kalibrierung des TAC und die Bestimmung der Zeitauflösung entscheidend für die Zuverlässigkeit der experimentellen Ergebnisse.

2.5 Messung der Lebensdauer des $\frac{5}{2}$ Zustands von ^{133}Cs

2.5.1 Theoretische Grundlagen

Zerfallsschemata von ^{22}Na und ^{133}Ba

Der ^{22}Na -Kern zerfällt durch β^+ -Zerfall in ein ^{22}Ne -Atom. Das entstehende Positron stößt mit einem Elektron zusammen, wobei zwei zeitlich synchronisierte Photonen mit einer Energie von jeweils 511 keV emittiert werden. Zusätzlich wird ein γ -Photon mit einer Energie von 1,275 MeV erzeugt. Aufgrund ihrer gleichzeitigen Emission wurden die beiden 511 keV-Photonen zur Bestimmung des Messzeitpunkts (schneller Regelkreis) verwendet.

Der Zerfall von ^{133}Ba erfolgt durch Elektroneneinfang zu ^{133}Cs . Der Schlüssel zur Messung der Lebensdauer liegt in der γ -Kaskade

$$356 \text{ keV} \rightarrow 81 \text{ keV}, [1]$$

wobei die Lebensdauer des 81 keV-Niveaus in der Größenordnung einer Nanosekunde liegt. Die beiden Photonen der Kaskade liefern das Start- und das Stoppsignal; die Lebensdauer hängt von der Differenz ihrer Emissionszeitpunkte ab.

Zerfallsgesetz und Lebensdauer

Die zeitliche Entwicklung der Kernpopulation folgt einem exponentiellen Zerfallsgesetz [1]

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau},$$

wobei τ die mittlere Lebensdauer bezeichnet. Die Zerfallskonstante beträgt $\lambda = 1/\tau$ und die Halbwertszeit ist

$$T_{1/2} = \tau \ln 2.$$

Während der Messung entspricht die Zeitdifferenz zwischen den emittierten Start- und Stopp-Photonen der Zeit, die der Kern für den Übergang in den angeregten Zustand benötigt.

Diese zeitliche Verteilung spiegelt das Zerfallsgesetz wider.

Zeitauflösung

Die effektive Zeitauflösung des Detektors wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, wie etwa die Beleuchtung, die Verteilung der internen Laufzeiten im Photomultiplier, Schwankungen im CFD (Constant Fraction Discriminator) sowie den Einfluss elektromagnetischen Rauschens auf den TAC (Time-to-Amplitude Converter) und den MCA (Multichannel Analyzer). Diese

Verbreiterung wird durch die Gauß-Funktion beschrieben:

$$R(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_t} \exp\left(-\frac{t^2}{2\sigma_t^2}\right).$$

Die Breite σ_t repräsentiert die Zeitskala des Systems und wird mit dem unter Verwendung von ^{22}Na ermittelten Maximalwert verglichen. Durch die Kalibrierung

$$t = a(K - b)$$

wird die während des Prozesses gemessene Breite (σ_K) in eine Zeitskala umgerechnet:

$$\sigma_t = a \sigma_K.$$

2.5.2 Kombination von Zerfall und Zeitauflösung

Die gemessene Zeitskala ergibt sich aus der Kombination des physikalischen exponentiellen Zerfalls und der zeitlichen Charakteristik des Detektionssystems:

$$M(t) = (N_0 e^{-t/\tau}) * R(t)$$

Die Kombination des exponentiellen Zerfalls mit einer Gauß-Funktion führt zu einer asymmetrischen Kurve: Die linke Seite wird durch die Gauß-Breite σ_t bestimmt, während die

rechte Seite den durch die tatsächliche Lebensdauer τ charakterisierten exponentiellen Zerfall aufweist. Auf diese Weise werden menschliche Leben aus dem Schatten geholt.

2.5.3 Auswertung

Nach umfangreichen Tests besteht der nächste Schritt darin, die Realisierbarkeit des Cäsium- $\frac{5}{2}^+$ -Zustands zu bewerten. Ab diesem Zeitpunkt wird nur noch die Bariumquelle verwendet, und die Konfiguration wird wie in Abbildung 2.35 dargestellt beibehalten. Zu diesem Zweck wurden die Slow und Fast Schaltkreise umgebaut, und Koinzidenzen wurden wiederholt mithilfe eines Oszilloskops gemessen.

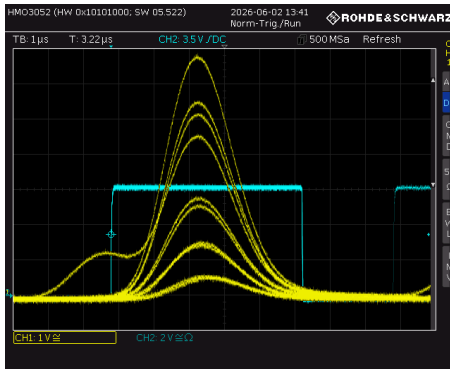


Abbildung 2.33: Links

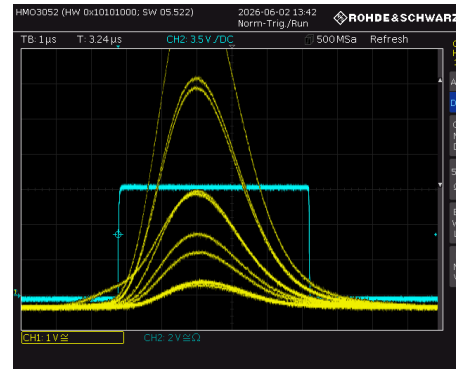


Abbildung 2.34: Rechts

Abbildung 2.35: Herstellung von Koinzidenz zwischen Slow-Signal an Delay-Verstärker (CH I) und SCA mit GDG (CH II) zur Vorbereitung der Messung der SCA-Fenster-Einstellung mit dem MCA.

Einstellung der Einkanal-Fenster auf die 356 keV- und 81 keV-Linien von Ba

Zunächst wird der Verzögerungsverstärker beidseitig mit den SCA-Ausgängen (innerhalb des GDG) verbunden, und die Verbindung wird mittels Oszilloskop überprüft (Abbildung 2.35). Diese Messungen bestätigen die korrekte Funktion des Slow - Kanals und ermöglichen es, die SCA-Fenster so einzustellen, dass sie dauerhaft geöffnet bleiben. Die auf Kanal 1 beobachteten unterschiedlichen Amplituden resultieren aus den verschiedenen Zerfallsmodi des verwendeten ^{133}Ba -Isotops.

Drei charakteristische Impulsformen, die im Messbetrieb auftreten können, erscheinen nicht in den Oszilloskop-Kurven: eine Kombination aus zwei Impulsen, ein Stopp-Signal des linken Detektors sowie ein Signal des rechten Detektors, dessen Maximum früher auftritt als das der anderen Impulse.

Die ersten beiden Fälle werden als unabhängig betrachtet. Zudem reagiert die SCA-Einheit empfindlich: Ein Triggersignal wird erst erzeugt, wenn die abfallende Flanke des Impulses nach Erreichen des Maximums wieder unter die Schwelle fällt. Weist der Impuls eine lange Abklingzeit auf (wie beim rechten Detektor), so wird die Flugzeitmessung unterbrochen, was den Eindruck einer Zeitumkehr des Signals gibt. Da diese Ereignisse selten sind und die Zeitskala des langsamen Kanals für Lebensdauermessungen nicht entscheidend ist, beeinträchtigen sie den weiteren Messablauf nicht.

Um die Empfindlichkeit der beiden Detektoren für γ -Energien von 356 keV und 81 keV zu bestimmen, müssen die SCA-Fenster des langsamen Kanals auf diese Energieniveaus eingestellt

werden. Der rechte Zweig, der das Startsignal liefert, wird auf die 356 keV-Linie eingestellt, da diese Linie den untersuchten $\frac{5}{2}^+$ -Zustand speist.

Zu Beginn sind beide SCA-Fenster geöffnet; diese Konfiguration entspricht dem Schaltplan 2.29 (Rechts). Anschließend werden Messungen mit dem Vielkanalanalysator (MCA) durchgeführt, wobei jedes SCA-Fenster so weit verengt wird, bis im Energiespektrum nur noch der gewünschte Peak verbleibt (Abbildung 2.37). Dabei ist zu beachten, dass das rechte Fenster leicht links vom 356 keV-Peak positioniert wird. Diese Wahl ist durch das Vorhandensein der 384 keV-Linie bedingt, die außerhalb der geforderten Bereiche liegt und fälschlicherweise als Startsignal interpretiert werden könnte. Ein genau definierter SCA-Schwellenwert ermöglicht die präzise Auswahl der erforderlichen Parameter.

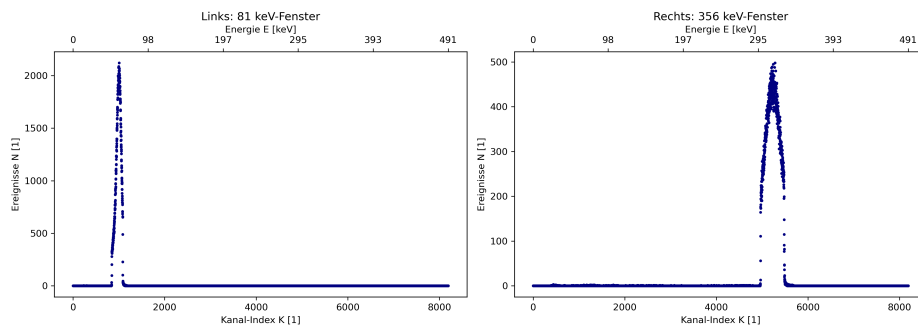


Abbildung 2.36: Rechts

Abbildung 2.37: Messung des ^{133}Ba Energie-Spektrums nach Einstellung der SCA-Fenster auf 356 keV und 81 keV.

Kontrolle der Koinzidenzen

Fast-Koinzidenz einstellen

Die Überprüfung der schnellen Koinzidenz ist essenziell, um den Unterschied in der Signallaufzeit zwischen den beiden Modi präzise zu bestimmen. In diesem Versuchsteil wird erneut eine ^{22}Na -Quelle verwendet, wobei beide Detektoren durch β^+ -Zerfall ein 511-keV-Photon messen. Die Signale werden von den CFD-Geräten zum Oszilloskop geführt (siehe Abbildung 2.39), und das Signal des linken Kanals wird durch eine Verzögerungsleitung (ns-Verzögerung) geleitet. Dies stellt sicher, dass das Stoppsignal auch bei gleichzeitigen Ereignissen erst nach dem Startsignal eintrifft.

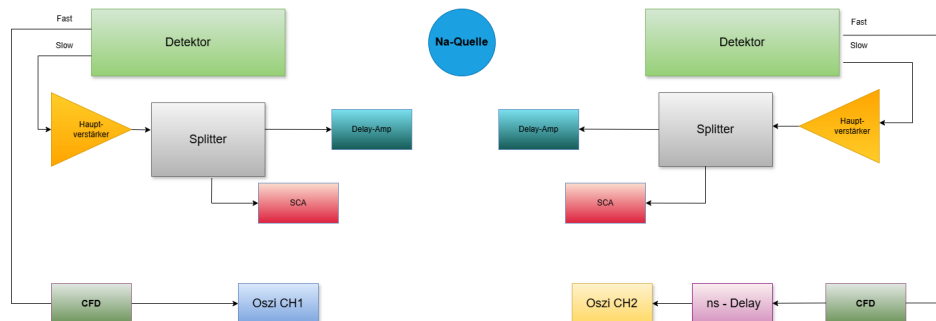


Abbildung 2.38: Schaltplan zur Einstellung der Verzögerung von Start- und Stopp-Signalen im Fast-Kreis.

Der rechte Detektor wurde gewählt, um das Stoppsignal zu liefern, da er an beiden Ausgängen stärkere Impulse liefert als der linke Detektor. Da CFD-Geräte ein schwaches, amplitudenabhängiges Verhalten zeigen, ist es notwendig, das Stoppsignal vom PMT zu beziehen; dies ist am effektivsten, um ein Ausbleiben des Stoppsignals bei Ereignissen mit geringer Amplitude zu vermeiden. Für die weiteren Messungen wurden die negativen Ausgänge der CFDs verwendet. Um sicherzustellen, dass das Startsignal stets vor dem Stoppsignal erscheint, wurde Letzteres mittels einer ns-Verzögerungsleitung um 31,5 ns verzögert. Ein repräsentatives Oszillogramm ist in Abbildung 2.39 dargestellt. Die zeitliche Korrelation der beiden Signale zeigt eine geringfügige Verschiebung des Stoppsignals, typischerweise innerhalb von ??? ns um den Referenzpunkt. Diese Schwankungen lassen sich durch die begrenzte Zeitauflösung der Messanordnung erklären. Es treten jedoch keinesfalls Stoppsignale vor dem Startsignal auf. Zudem ist zu beachten, dass trotz der Aktivität des Oszilloskops auf Kanal 1 das Stoppsignal auf Kanal 2 nicht bei allen aktiven Signalen sichtbar ist. Diese Ereignisse sind auf andere Zerfallswege des Natriums zurückzuführen, die nicht gleichzeitig ablaufen.

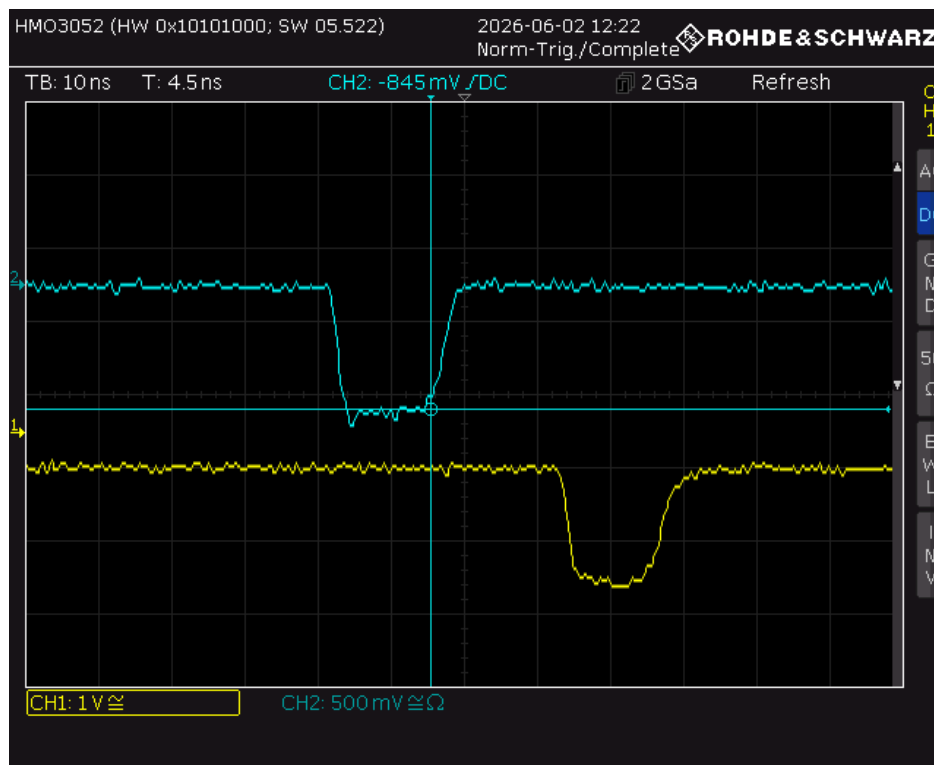


Abbildung 2.39: Oszillogramm des linken Fast-Signals über den CFD (CH 1) im Vergleich zu rechten Fast-Signal über CFD und ns-Delay (CH 2), wobei das ns-Delay auf 31.5 ns eingestellt ist. Die Signale sind nun zeitlich so ausgerichtet, dass sie innerhalb des Koinzidenzfensters liegen.

Das dargestellte Oszillogramm zeigt ein schnelles Signal, das von den CFDs zweier Detektoren erzeugt und mit einer zeitlichen Auflösung von 10 ns pro Verteilung aufgezeichnet wurde. Beide Impulse weisen kurze Dauern im Bereich weniger Nanosekunden auf, ähnlich wie schnelle Signale von Photomultipliern (PMT). Zudem zeichnen sie sich durch einen steilen Anstieg gefolgt von einem exponentiellen Abfall aus. Die gelbe Kurve (CH1) repräsentiert den schnellen Ausgang des linken Detektors, während das cyanfarbene Signal (CH2) den schnellen Ausgang des rechten Detektors darstellt, nachdem dieser eine feste Verzögerungsleitung von etwa einer Nanosekunde durchlaufen hat. Die Unterschiede zwischen den beiden Signalen sind offensichtlich: Das rechte

Signal trifft mit einer festen Verzögerung ein, ohne dass es zu einem nennenswerten Präzisionsverlust kommt. Die zeitliche Übereinstimmung der Impulse innerhalb desselben Zeitintervalls deutet darauf hin, dass die Verzögerung korrekt gewählt wurde und die beiden Signale koinzidieren.

Die Impulsform stimmt mit früheren Beobachtungen überein: Beide weisen kurze Anstiegs- und Abfallzeiten auf, die auf die hohe Elektronendichte im Inneren des Photomultipliers zurückzuführen sind. Die Amplituden der beiden Impulse unterscheiden sich geringfügig; diese Variation ist entweder auf die unterschiedlichen Verstärkungsfaktoren der beiden PMTs oder auf einen kleinen Unterschied in der CFD-Elektronik zurückzuführen. Entscheidend ist jedoch, dass beide Signale eindeutig als Logikimpulse identifiziert werden, damit der TAC sie korrekt als „Start“- und „Stopp“-Signale interpretieren kann.

Die zeitliche Stabilität der beiden Impulse ist deutlich erkennbar. Obwohl geringfügige Schwankungen im Bereich weniger Nanosekunden auftreten können, verbleiben die Signale in einem angemessenen Bereich und überlappen sich innerhalb der erwarteten Grenzen. Das Oszillogramm belegt, dass die Verzögerungseinstellung geeignet ist und die Start-Stopp-Logik des TAC für die nachfolgende Lebensdauerermessung korrekt funktioniert.

Messung der Lebensdauerkurve

Sobald alle Messungen kalibriert sind, um Stabilität und Präzision zu gewährleisten, kann die Lebensdaueranalyse beginnen. Die gewählte Konfiguration entspricht 2.29 (Rechts). Die Standardeinstellungen für die Verstärker, die SCA- und GDG-Fenster des langsamen Kanals sowie die CFD-Schwellenwerte des schnellen Kanals bleiben unverändert, da sie nun auf die Signaleigenschaften optimiert sind.

Das resultierende MCA-Spektrum hat die Form einer exponentiellen Zerfallskurve. Um diese Kurve korrekt an den MCA-Messbereich anzupassen, wird der ns-Delay zwischen Signalbeginn und -ende auf 31,5 ns festgelegt. Diese Wahl basiert auf früheren Experimenten mit sogenannten „Dips“, die bestätigten, dass bei dieser Einstellung das Stopp-Signal tatsächlich auf das Start-Signal folgt. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine Korrelation herzustellen.

Die Messungen wurden im Rahmen der durch die Laborausbildung vorgegebenen Bedingungen durchgeführt, um die mit der Zerfallskurve verbundene Unsicherheit zu verringern. Die endgültige Konfiguration ist in Abbildung 34 dargestellt.

Bestimmung der Lebensdauer

Bei einer idealen Zeitreihenmessung (frei von Störungen) zeigt die Lebensdauerkurve ein Maximum, auf das unmittelbar ein stetiger Abfall folgt. Dieses Verhalten entspricht dem bekannten Prinzip des radioaktiven Zerfalls. Bei realen Messungen unterliegt jedoch jeder aufgezeichnete Zeitpunkt einer Unsicherheit, die auf zahlreiche Faktoren im Zusammenhang mit dem Messprozess und den verwendeten Instrumenten zurückzuführen ist. So kann beispielsweise eine geringfügige Verzögerung zwischen dem Zeitpunkt des Bariumzerfalls und dessen Detektion durch den Szintillator auftreten; eine dominierende Rolle spielen jedoch zeitliche Schwankungen, die den elektronischen Komponenten inhärent sind (Instabilitäten im Zusammenhang mit Laufzeiten in Photomultipliern).

Diese Unsicherheit führt dazu, dass die gemessene Zerfallszeit von der „idealen“ Exponentialverteilung abweicht. Analytisch äußert sich dies in der Faltung $M(t)$ der theoretischen Zerfallskurve $W(t)$ mit einer Zeitauflösfunktion $P(t)$, die einer Normalverteilung folgt. Die Gauß-Funktion $P(t)$ fungiert als Wahrscheinlichkeitsverteilung, welche die Verteilung der zufälligen Messwerte beschreibt:

$$W(t) = \frac{I}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right),$$

$$P(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{t-t_0}{\sigma}\right)^2\right], \quad M(t) = (W * P)(t) = \frac{I}{2} \exp\left(\frac{\sigma^2 - 2\tau(t-t_0)}{2\tau^2}\right) \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{t-t_0}{\sigma} - \frac{\sigma}{\tau}\right)\right)\right].$$

Die Funktion $M(t)$ enthält vier Parameter, die den experimentellen Bedingungen entsprechen:

- τ — die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von Cs,
- I — der Term, der dem Referenzwert entspricht,
- t_0 — der Mittelwert der Gauß-Verteilung, der die Kurve horizontal verschiebt,
- σ — die Varianz der Gauß-Verteilung und ein Schätzwert für die Standardabweichung des Messgeräts.

Die Anpassung von $M(t)$ an die Messdaten ergibt die in Abbildung 34 dargestellte Kurve. Der reduzierte χ^2 -Wert von 0,99 deutet auf eine sehr gute Übereinstimmung zwischen Modell und Messdaten hin. Die Unsicherheiten der einzelnen Datenpunkte wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in der Abbildung dargestellt.

Man erhält folgende Fitparameter für die Anpassung:

$$I = 1430.56(32) \quad \tau = 7.826(9) \text{ ns} \quad t_0 = 30.921(0) \text{ ns} \quad \sigma = 2.750(4) \text{ ns}$$

Tatsächlich ergibt die Anpassung eine Lebensdauer von

$$\tau = 7.826(7) \text{ ns}.$$

Die Multiplikation mit $\ln 2$ liefert eine Halbwertszeit von

$$t_{1/2} = 5,43(8) \text{ ns},$$

welche um zirka 13,6% vom Literaturwert $t_{1/2, \text{lit}} = 6,283(14) \text{ ns}$ abweicht. Die Literaturwerte liegen außerhalb des 1σ -Intervalls der Ergebnisse, was auf andere systematische Fehler hinweist, die hätten betrachtet werden sollen.

Etwaige Abweichungen sind auf Unsicherheiten zurückzuführen: obwohl die Effizienz der Bariumquelle gering ist, können zwei Zerfälle unter Beteiligung des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands innerhalb eines kurzen Zeitintervalls auftreten, sodass beide Signale in das TAC-Rücksetzfenster fallen. Da dieses nicht die Besetzung der 356 keV-Linie abdeckt, werden mehr „Stop“- als „Start“-Signale erzeugt, was potenziell zu einer Verringerung der gemessenen Lebensdauer führt. Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der begrenzten Nachweisrate: Da γ -Strahlung isotrop emittiert wird und jeder der beiden Szintillatoren weniger als die Hälfte des Raumwinkels abdeckt, werden weniger als die Hälfte der vier Zerfallsketten ($356 \text{ keV} \rightarrow 81 \text{ keV}$) simultan detektiert. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Stopp-Signal nicht dem Start-Signal entspricht. Zudem verhindert der Einsatz eines Szintillationsspektrometers die gleichzeitige Erfassung der beiden aus einem einzelnen Zerfall resultierenden Signale.

2.6 Fazit

Für Lebensdauermessungen wurde eine Fast-Slow-Koinzidenzschaltung schrittweise aufgebaut. Zuerst wurde der Slow-Kanal, dann der Fast-Kanal kalibriert. Zur Energiekalibrierung wurden die Spektren der Natrium- und Bariumquellen aufgenommen und mithilfe von Gauß-Funktionen an die beobachteten Peaks angepasst. Die so ermittelten Peakpositionen wurden bekannten Übergangsenergien zugeordnet, wodurch die Energiekalibrierung des Mehrkanal-Koinzidenzanalysators (MCA) ermöglicht wurde. (Die geringe Genauigkeit der Anpassung ist auf kleine statistische und systematische Unsicherheiten zurückzuführen, die die Kalibrierung jedoch nicht wesentlich beeinträchtigten.)

Diese Kalibrierung ermöglichte auch die Bestimmung der Betriebsenergiebereiche des Einkanalanalysators (SCA) und des Konstantfraktionssplitters (CFD). Die beobachteten Felder entsprachen den erwarteten Linien: der 511-keV-Annihilationslinie im Natriumspektrum und den 81-keV- und 356-keV-Linien im Bariumspektrum. Zusätzlich wurde im Natriumspektrum das Compton-Kontinuum beobachtet, und im Bariumspektrum wurden weitere Verschiebungen, wie beispielsweise die 31-keV-Röntgenlinie, festgestellt.

Aus der 511-keV-Linie der Natriumquelle wurde eine schnelle Kurve erstellt. Die Zeitkalibrierung erfolgte anhand des Maximums. Die Zeitauflösung betrug:

$$\bar{t}_{\text{FWHM}} = 16,3(1)\mu\text{s}.$$

Basierend auf Lebensdauermessungen mit der Bariumquelle wurde die Lebensdauer des angeregten Zustands zu $^{133}_{55}\text{Cs}$ ($5/2^+$) bestimmt. $\tau = 7.826(7)$ ns Die zugehörige Halbwertszeit beträgt: $t_{1/2} = (5,43 \pm 0,80)$ ns, welcher um 13,6% mit dem in der Literatur angegebenen Wert von $t_{1/2,\text{lit}} = 6,283(14)$ ns bei einer $1\text{-}\sigma$ -Umgebung) übereinstimmt.

3 KI-Nutzung

KI-basiertes Tool	Nutzung	Bereich
Microsoft Copilot (Stand: Mai 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Ideensammlung, Überarbeitung des theoretischen Teils	"Theoretische Grundlagen"
Microsoft Copilot (Stand: Juni 2026), aktuelle laufend aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (LaTeX)	gesammter Bericht
Chatgpt (Stand: Juni 2026), aktuelle laufende aktualisierte Version ohne feste Versionsnummer	Debugging (python)	Berechnungen der Daten

Literatur

- [1] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik*. 6. Aug. 2026. Uni Bonn.